

26

烯醇盐和羰基化合物的反应： 羟醛反应和 Claisen 反应

联系

➡ 基础

- 羰基化合物与氰离子、硼氢化物和亚硫酸氢盐反应 [ch6](#)
- 羰基化合物与有机金属亲核试剂反应 [ch9](#)
- 羰基化合物参与亲核取代反应 [ch10 & ch11](#)
- 烯醇和烯醇盐如何与杂原子亲电试剂，例如 Br_2 和 NO^+ 反应 [ch20](#)
- 烯醇盐和它的等价物如何与烷基化试剂反应 [ch25](#)

目标

- 羰基化合物既作为亲核试剂，又作为亲电试剂的反应
- 如何通过羟醛反应，制取羟基-羰基化合物 (羟醛) 或烯基酮
- 如何确保您在羟醛反应中得到了想要的产物
- 用醛、酮和酯的烯醇盐完成羟醛反应的可用的不同方法
- 如何用甲醛做亲电试剂
- 如何预测分子内羟醛反应的结果
- 酯如何与烯醇盐反应: Claisen 缩合
- 如何酰基化酯和酮的烯醇盐
- 如何得到获得 C-酰基化 而避免 O-酰基化
- 如何用分子内酰基化制备环状酮
- 酰基化反应中的烯胺
- 模拟自然界中的酰基化

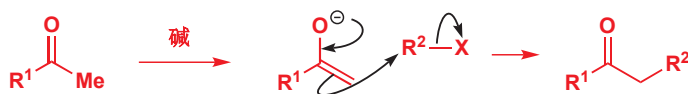
➡ 展望

- 逆合成 [ch28](#)
- 芳杂环的合成 [ch29 & ch30](#)
- 不对称合成 [ch41](#)
- 生物有机化学 [ch42](#)

引入

上一章我们讨论了烯醇和烯醇盐与卤代烃、 α,β -不饱和羰基化合物等烷基化试剂的反应。我们强调了，避免在羰基上发生亲核进攻是多么重要。

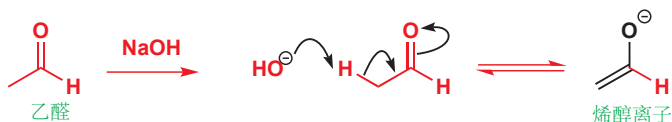
烯醇盐的烷基化



本章的设置也特意选择了烯醇和烯醇盐亲核进攻的反应，前半部分的羟醛反应 (aldol reaction) 是对醛或酮的进攻，而后半部分的内容是对酰基化试剂的进攻。

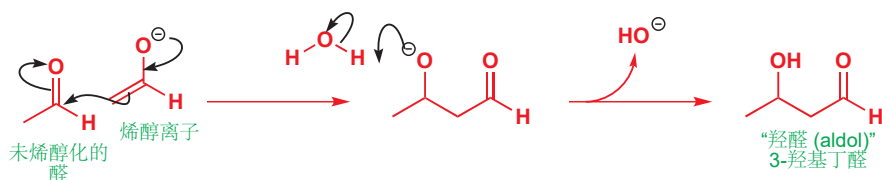
羟醛反应

最简单的可烯醇化的醛是乙醛 (ethanal, acetaldehyde, CH_3CHO)。如果我们在其中加入少量的碱, 比如说 NaOH , 会发生什么呢? 一部分的乙醛会形成烯醇离子。



仅生成了很少量的具亲核性的烯醇离子: 如我们在 Chapter 25 指出的, 氢氧根的碱性不足以将醛全部烯醇化。每个形成了的烯醇离子都被其他没有烯醇化的醛分子所包围着, 这些醛分子都还含有具亲电性的羰基。烯醇离子会进攻这些醛中的一个的羰基, 并生成烷氧基离子, 继而再被第一步所生成的水质子化。

■ $\text{p}K_{\text{a}} \text{H}_2\text{O} = 15.7$;
 $\text{p}K_{\text{a}} \text{MeCHO} \sim 20$



产物是一个带有羟基 (*ol*) 的醛 (*aldehyde*), 因此我们将其俗称作羟醛 (*aldol*)。羟醛这一名称之所指包含烯醇 (或烯醇盐) 与羰基化合物反应 (羟醛反应 *aldol reaction*) 得到的一整类化合物。注意碱催化剂 (氢氧根离子) 在最后一步重新生成, 因此它确实是催化剂。

这个反应十分重要, 因为在亲核的烯醇盐进攻亲电的醛时, 形成了 碳-碳 键, 如图是羟醛反应最关键的一步, 描黑的键即为新形成的 碳-碳 键。

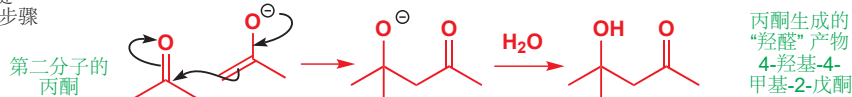


这个反应在酮上也能很好地发生。有一个很适合在开篇提的很好的例子, 就是丙酮, 它会给出一个重要的产物, 而且它本身是对称的酮, 这使得我们不需要被在哪边烯醇化所困惑。每一步都与醛的羟醛反应完全相同, 其产物也是一个羟基-羰基化合物, 是一个羟基-酮。

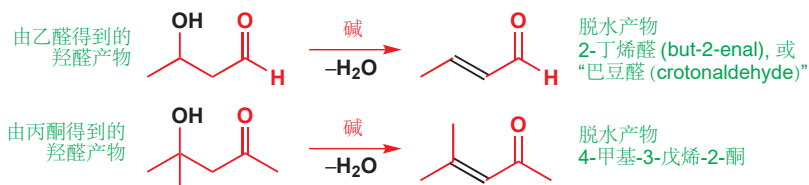
烯醇化的步骤



碳-碳键形成的步骤

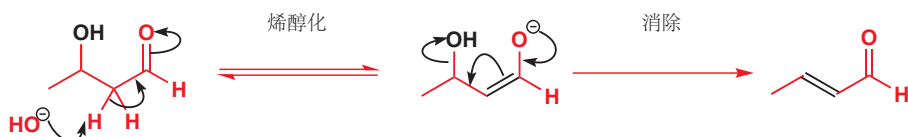


乙醛的反应在滴入一滴稀氢氧化钠后就可以很好地进行, 而丙酮反应的最佳条件是使用不溶的氢氧化钡, $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 。它们都要求保持碱的低浓度。如果没有这种预防措施, 从反应体系中分离出来的就不再是羟醛产物了。有了更多的碱, 羟醛产物就会相当容易地脱水 (*dehydrate*), 发生后续反应, 并得到共轭的不饱和羰基化合物。



■ 见 p. 399 关于 E1cB 机理的讨论。

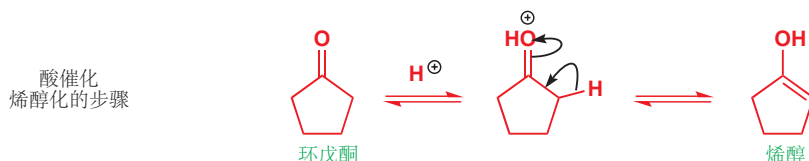
羟醛产物的脱水过程是您在 Chapter 17 已经遇到过的消除反应，当时讨论过其可能的机理。通常的机理不允许您在碱溶液中消去水，因为氢氧根是差的离去基团。此处的消除受羰基的帮助：它们是 E1cB 反应，烯醇化允许随后 OH^- 的离去。



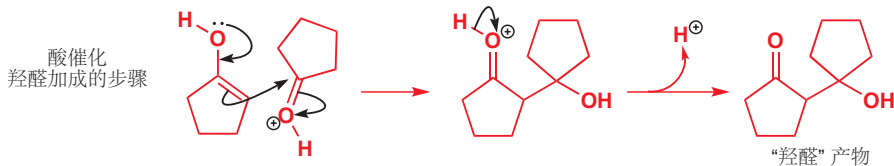
■ 您当然不需要分别记住所有的条件所对应的结果：如果您需要做一个简单的羟醛反应，您可以查阅 1968 年 *Organic Reactions* 中的大量综述。

在下面的例子中，您会发现碱催化的羟醛反应有时给出烯醇，而有时却给出消除产物。这种选择部分地取决于条件——条件越强硬（强碱，高温，长时间反应），则更容易发生消除——也部分地取决于试剂的结构。

消除在酸催化的羟醛反应中甚至更容易，这一过程通常给出不饱和产物，而不是羟醛。在下面的对称的环状酮参与的简单例子中，不论碱性还是酸性都能高产率地得到烯基酮、烯基醛。我们会使用酸催化反应来说明机理。首先是我们在 Chapter 20 中讨论过的，酸催化烯醇化。

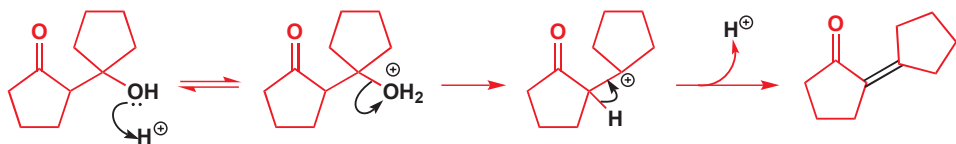


然后羟醛反应发生了。烯醇比烯醇盐的亲核性较弱，反应的发生是因为另一个亲电的羰基化合物已经被质子化了：此反应在酸催化下进行。酸催化的羟醛反应如下进行。



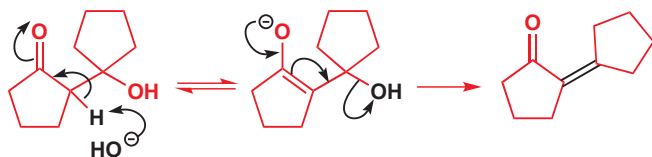
所生成的羟醛是一个叔醛，因而在酸性下会很乐意通过 E1 机理消除，即使没有羰基的参与消除也很容易，而羰基的作用只是确保最终生成的是唯一的、稳定的、共轭的烯基酮。同样要注意，脱水过程的酸也是真正的催化剂，因为它在最后一步重新出现。

酸催化脱水的步骤 (E1 消除)

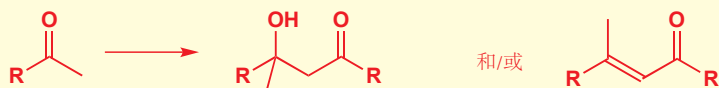


在实践中，这些中间体都不需要被检测或者分离出来——只要简单地用酸处理酮，即可以很好的产率得到烯基酮。碱催化的反应也通过 羟醛-E1cB 消除机理得到相同的产物。

碱催化脱水的步骤 (E1cB 机理)



- 碱催化的羟醛反应可能得到羟醛产物，也可能通过 E1cB 机理脱水，得到烯基酮或烯基醛。
- 酸催化的羟醛反应可能得到羟醛产物，但通常得到的是通过 E1 机理脱水后的烯基酮或烯基醛。

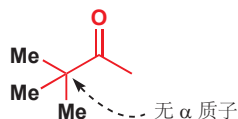


不对称酮上的羟醛反应

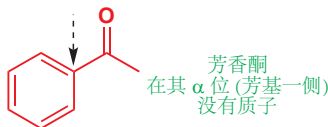
如果酮在一侧被阻塞，不能烯醇化——换句话说就是没有质子——那么仅会有一种可能的羟醛反应。这种情况发生于带叔烷基或芳香取代基的酮。例如叔丁基甲基酮 (3,3-二甲基丁-2-酮)，在各种各样的碱中都能 60–70% 产率地发生羟醛反应。叔丁基的一侧不能烯醇化，因此烯醇化必定发生于甲基的一侧。

只能以一种方式烯醇化的酮

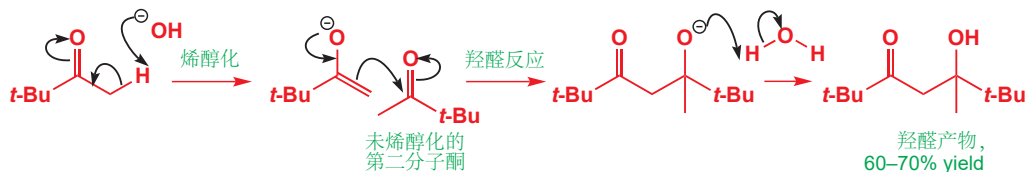
叔烷基
不能用于烯醇化
因为它们没有
 α 质子



芳环上的三角型碳
无质子

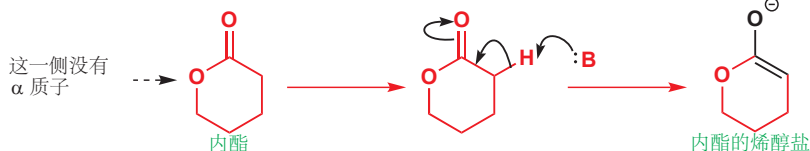


芳香酮
在其 α 位 (芳基一侧)
没有质子



另一个由其有趣的，被阻塞的羰基化合物是内酯 (lactone, 环酯 cyclic ester). 开链酯 (Open-chain esters) 并不发生羟醛反应：它们倾向于发生本章的后半部分所要讨论的反应。但内酯有些方面很像酮 (IR 中它们 $C=O$ 基的伸缩频率相似，而且不同于酯，它们不能与 $NaBH_4$ 反应)，并会在碱催化剂下给出不饱和羰基化合物。由于酯基氧原子的阻塞，烯醇化的位置是非常清晰的。

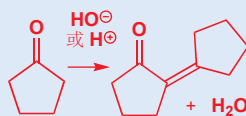
内酯生成的烯醇



羟醛缩合 (Aldol condensations)

术语“缩合 (condensation)”所描述的就是这类反应。缩合指的是两个分子结合的反应，还要伴随着一个小分子的离去——通常是水。在这个情形中，两个酮伴随着水的失去而结合。这个反应被称作羟醛缩合，化学家可能这样描述：“两分子的环戊酮缩合 (condense) 并给出一个共轭的烯基酮。”并且您还会发现不论最后是否脱水，人们都会用“缩合”来形容羟醛反应。这种差别已经不再重要。

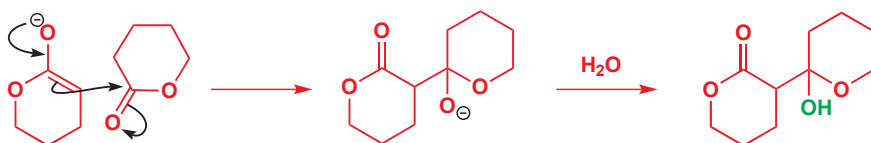
环戊酮的缩合



■ 本图中的 B 代表碱 (base).

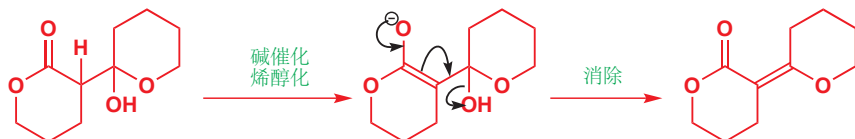
烯醇盐随后进攻另一未烯醇化的内酯分子的羰基，与醛和酮的反应一样。

内酯的羟醛反应



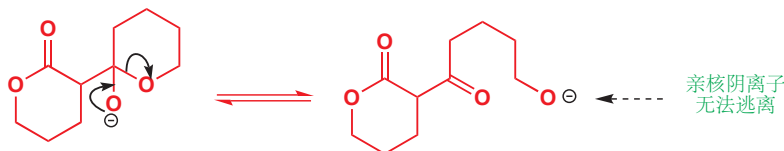
最后一步是我们熟悉的脱水。由于这个反应在碱中进行，于是我们最好用经历羟醛产物的烯醇化的 E1cB 机理表示。

脱水的步骤



您可能会对一件事感到意外，那就是为什么羟醛中间体不发生分解呢。羟醛中间体还可以被描述为羰基上的亲核取代 (Chapter 10) 的四面体中间体。那么为什么它不以四面体中间体的常规方式分解呢？

内酯的羟醛反应中的四面体中间体可能的断裂方式

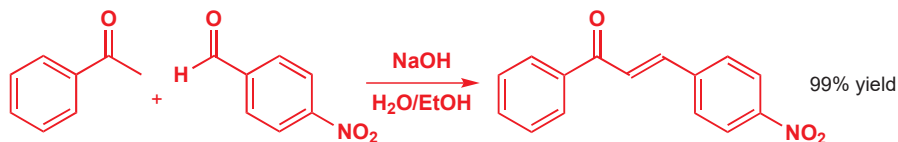


最好的离去基团是烷氧基阴离子，而产物也很有道理。但接下来会怎么样？唯能接下去的步骤就是重新进攻回来。因为内酯是一个环状的酯，离去基团无法逃离——它仍然附着在分子上。这个反应是可逆的，但脱水却是不可逆的，进而也是有效的，因为脱水得到的是一个稳定的共轭产物。通常，无环酯与之不同：它们的烷氧基离去基团可以离去，其结果正是本章后面会遇到的另一类反应。

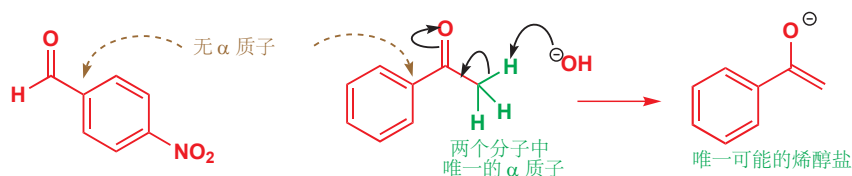
平衡并不影响最终产物；它只是从有成效的反应中抽取了一些原料而已。我们称这类平衡为寄生平衡 (parasitic equilibrium)，以表示它们自己没有真正的生命——只是吸允反应的血。

交叉缩合

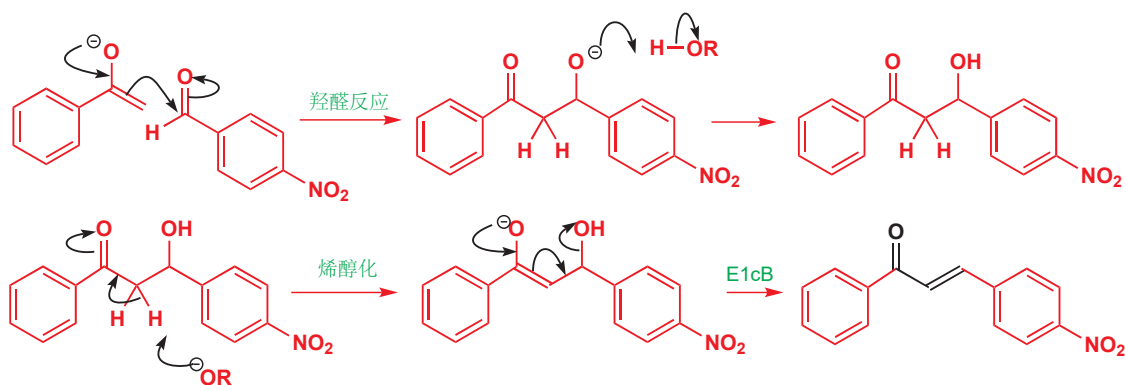
到目前为止，我们只考虑过“自缩合 (self-condensations)”——简单羰基化合物的二聚反应。这只是已知的羟醛反应，很小的一部分。而发生于两种不同的羰基化合物之间的反应，一种以其烯醇式做亲核试剂，而另一种做亲电试剂，被称为交叉缩合 (cross-condensations)。它们比其自缩合更加有趣，但是想弄清楚它们也需要更多的思考。我们会以一个运行良好的例子开始。酮 PhCOMe 与 4-硝基苯甲醛在乙醇水溶液中，NaOH 催化下给出定量产率的烯基酮。



第一步一定是 NaOH 做碱下烯醇阴离子的形成。两个羰基化合物都是不对称的，但即使这样仍然只有一个位点有 α 质子，继而可以烯醇化，这个位点就是酮上的甲基，而醛上根本没有 α 质子。

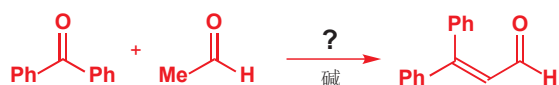


从产物的角度推断，烯醇盐进攻醛，并得到羟醛，然后再经 E1cB 机理脱水。

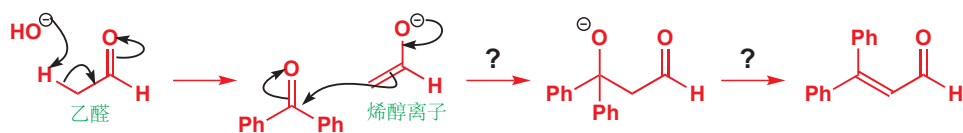


但在进攻时，烯醇盐却会面对选择，它还可以进攻另一分子未烯醇化的酮。但它没有，这是因为酮没有醛活泼 (Chapter 6)。在上述情形中，醛上还有吸电子的硝基取代基，这使其活性进一步增强。烯醇盐选择更加亲电的试剂——即醛。

在其他情形中，平衡有可能倾向于自缩合。您也许认为乙醛和二苯甲酮 ($\text{Ph}_2\text{C}=\text{O}$) 的交叉缩合能很好地发生。



无论如何，仅有醛可以烯醇化，得到的烯醇盐去以进攻酮。



但事实并非如此。酮的空阻很大，而且非常共轭。它相比于普通的酮亲电性较差，而普通的酮又比醛亲电性差。因此在做选择时，烯醇盐舍弃了酮，而进攻另一分子 (未烯醇化的) 乙醛；并且在每一次选择时都是如此。本章开头论述的反应发生了，而酮仅作为一个旁观者。

● 成功的交叉羟醛反应

这类交叉羟醛反应若想成功，必须具备以下两个条件：

- 仅有一个组分可以烯醇化。
- 另一个组分必须不能烯醇化，而且要比能烯醇化的组分的亲电性强。

所有人都会记得第一个条件，但却很容易忘掉第二个。

Mannich 反应

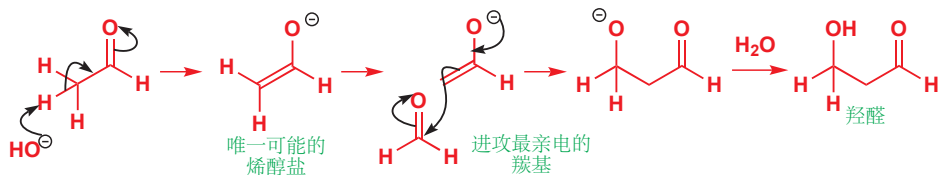
乍一看，甲醛 ($\text{CH}_2=\text{O}$) 像是混合的羟醛反应中理想的亲电组分。它不能烯醇化。(通常我们关心醛中的 α 氢原子，而甲醛中根本没有 α 碳原子。) 并且甲醛还是醛中独占鳌头的一个。醛比酮亲电性好的原因是因为一个氢原子替代了一个烷基，而甲醛中有两个这样的氢原子。

麻烦在于，它太活泼了。它倾向于反应多次，还会额外发生我们不想要的反应。您也许认为乙醛和甲醛在碱性下的缩合相当容易。只有乙醛形成烯醇盐，并进攻更加亲电的羰基，也就是甲醛中的羰基。在每次的反应中，唯一可能的烯醇盐进攻另一个甲醛分子。想必您懂得这个思路，因此我们简单地画出了下一个烯醇盐和第三个羟醛的结构。

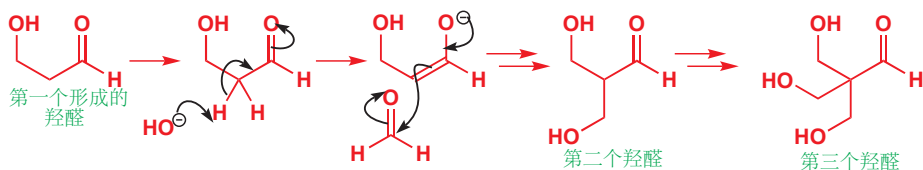
甲醛

纯净的甲醛不可获得，因为在纯净状态中它会形成三聚体或四聚体。可以获得的是其水溶液，即常用于保存生物标本的“福尔马林 (formalin)”——含 37% 的甲醛，大部分以水合物 $\text{CH}_2(\text{OH})_2$ 的形式存在；见 Chapter 6. 纯净而干燥的聚合物“多聚甲醛 (paraformaldehyde)”也可获得，我们在 Chapter 9 中介绍过。这两种试剂在羟醛反应中都不很实用。其水溶液可用在我们将简短描述的 Mannich 反应中。短暂存在的甲醛单体可以制得，也可用烯醇锂将其捕获，但这是很复杂的实验。

乙醛与甲醛的交叉羟醛反应

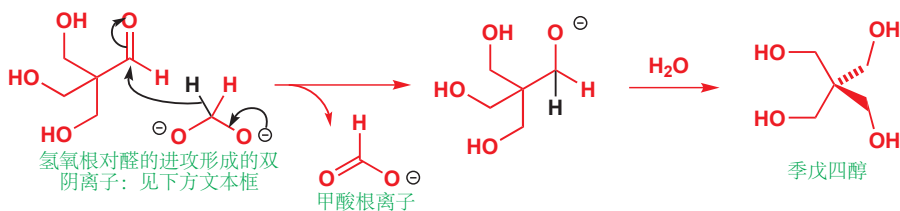


这个羟醛可以顺利地生成，但它并不是反应的最终产物。在像甲醛这样强的亲电性的试剂的作用下，第二个、第三个羟醛迅速地接踵而至。



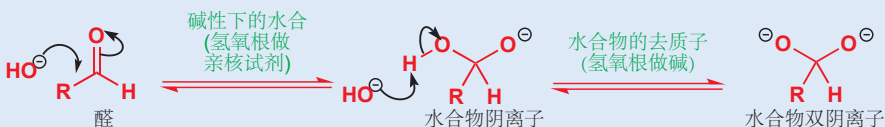
这还没有完。第四分子的甲醛会与氢氧根离子结合，然后还原第三个羟醛。这个还原过程被称作 Cannizzaro 反应 (康尼查罗反应, Cannizzaro reaction), 在下方的文字框中有关于它的描述。最终产物是一个高度对称的“季戊四醇 (pentaerythritol)”, $\text{C}(\text{CH}_2\text{OH})_4$, 同一个碳原子上四面体型排列着四个 CH_2OH 基。整个反应消耗了四分子的甲醛，可以以高产率 (典型的是 NaOH 参与的反应，产率为 80%；而用 MgO 可以达到 90%) 得到产物。

通过 Cannizzaro 反应还原

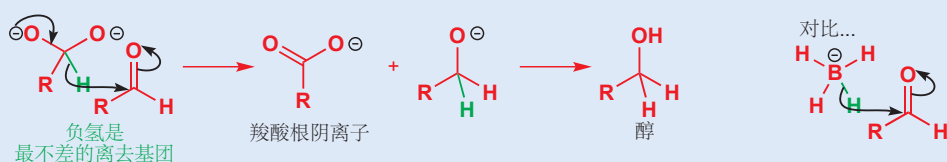


Cannizzaro 反应

如您所知，醛在水中通常至少部分地水合。水合受碱催化，我们可以将碱中水合的步骤如下表是。水合产物是一个单阴离子，但如果碱性足够强 (或浓度足够高)，只要醛不会被质子化，至少会有一部分以双阴离子存在。



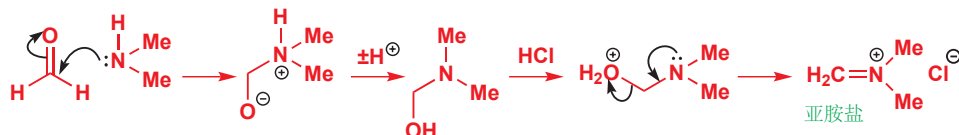
双阴离子十分不稳定，能使其稳定性大大提高的一种方法是像四面体中间体一样表现。那么谁是最好的离去基团？从 O^{2-} , R^- 和 H^- 中选择，正是 H^- (虽然勉强) 需要离开。负氢离子不稳定，当然不能释放进溶液中，但如果手边就有一个合适的亲电试剂 (例如另一分子醛)，它就可以以如下类似于硼氢化还原的机理，转移到亲电中心上。



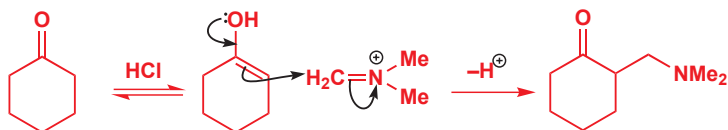
在 Chapter 39 中有更多关于 Cannizzaro 反应机理的内容。

在羟醛反应中使用甲醛的一种通用解决方案是使用 **Mannich 反应 (曼尼希反应, Mannich reaction)**. 页边栏展示了一个典型的例子：反应包含一个可烯醇化的醛或酮 (此处为环己酮)，一个仲胺 (此处是二乙胺)，水溶液形式的 Mannich 反应甲醛，和催化剂 HCl . 产物是由甲醛和胺各加一分子到酮上所得的氨基酮。

机理的开始是由胺和甲醛形成亚胺盐。胺是亲核试剂，进攻两个可用的羰基化合物中更亲电的一个，当然就是甲醛。在这步加成中，不需要酸的催化，但酸催化剂给加成产物去质子，并给出亚胺盐。在一般的 Mannich 反应中，这只是一个中间体，但由于它十分稳定，相应的碘化物也以 Eschenmoser 盐 (Eschenmoser's salt) 出售，并直接在 Mannich 反应中使用。

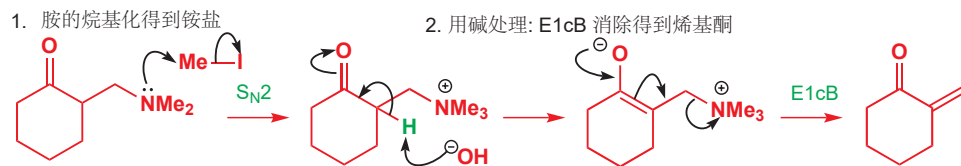


亲电的盐现在可以加成到酮的烯醇 (现在处于酸性) 上了，并给出反应的产物，一种有时被称作 **Mannich 碱 (Mannich base)** 的胺。



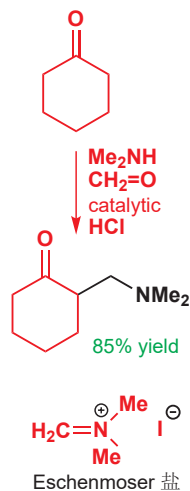
通过这个反应，您可以将一分子的甲醛——也仅有一分子——加到羰基化合物上。您也许，当然有理由反对这并不是羟醛产物——事实上，如果您想要羟醛产物，Mannich 反应对您的帮助并不会很大。尽管如此，这仍是一种很重要的反应。首先，它是制备氨基酮最简单的方法，很多药物分子都属于氨基酮。

其次，Mannich 产物可以转化为烯基酮。制备烯基酮最可靠的方式，是用 MeI 烷基化 Mannich 反应的胺产物得到铵盐，然后用碱处理。烯醇阴离子的生成导向 E1cB 反应，这与羟醛的脱水相当相似，但这里的离去基团更好。

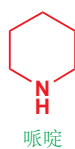
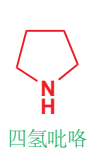


像这样的烯基酮，双键的末端有两个氢原子的，被称作 **外-亚甲基化合物 (exo-methylene compounds)**; 它们非常活泼，不容易简单地制备或储存。它们当然不能像我们之前见的烯基酮一样

Mannich 反应



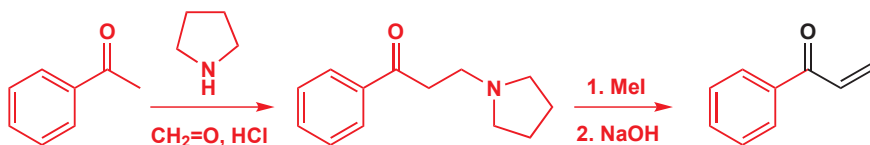
Interactive mechanism for the Mannich reaction



由羟醛反应制备。解决办法是制备 Mannich 产物，将其储存，在需要时烯基酮时再将其烷基化并消除。我们在 Chapter 25 中已经见到了，它在 Michael 反应中发挥了很大价值。

如果我们需要的是烯基酮，那么仲胺可以任意选择，因为它不会存在于最终的分子中，更方便(挥发性更低，气味更小)的是用环状胺，通常使用的是四氢吡咯和哌啶。带有单取代双键的，亲电性很强的烯基酮可以用此方法制备。

用四氢吡咯完成的 Mannich 反应



有亲电性但不能烯醇化的羰基化合物

好的交叉羟醛缩合，需要一种化合物可烯醇化，作为亲核试剂，另一种物质不可烯醇化，作为亲电试剂。下表显示了能阻止烯醇化的羰基取代基，它们迫使羰基化合物扮演亲电试剂的角色。大致按照活性的顺序排列，对于烯醇盐的亲核进攻最活泼的位于表格的最顶端。当然，您需要两个取代基阻止烯醇化，因此典型的羰基化合物也被列入表中。注意最后两个例子——酯和酰胺——它们通常不会与烯醇盐发生羟醛反应，而是会扮演酰基化试剂，您稍后会遇到这类内容。

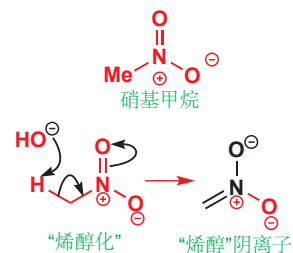
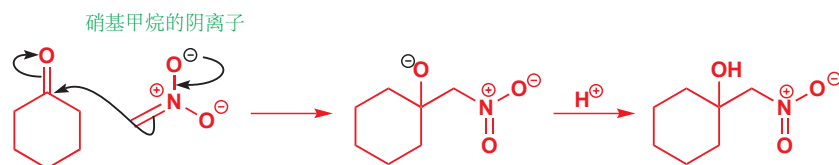
阻止烯醇化的羰基取代基

	取代基	典型化合物	注释
最亲电的	H		需要特殊方法： 见 Mannich 反应
	CF ₃ , CCl ₃		烯醇卤代制得 (Chapter 20)
	叔烷基		很多其他的叔烷基亦可
	烯基		亲核进攻可能进攻烯烃： 见 Chapter 25
	芳基		很多其他的芳香环也可以，例如杂环
	OR		甲酯或甲酸酯
最不亲电的	NR ₂		这是 DMF: 其他的酰胺很不活泼

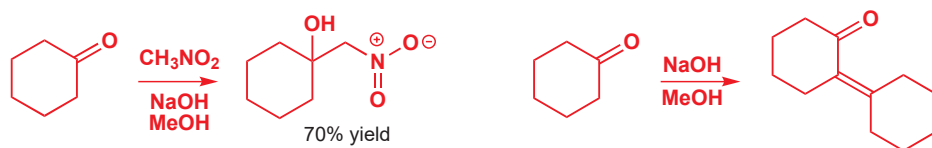
可以烯醇化但不亲电的化合物

‘我们可以用相反的类型来补充这类选择性。有没有什么可以烯醇化，但不能作为亲电试剂的化合物呢？没有任何的羰基化合物可以填补这个角色，但在 Chapter 25 (p. 585) 中我们见到了一些完全

没有羰基，但却可以“烯醇化”的化合物。这类化合物中最出名的是硝基烷烃。硝基烷烃的去质子过程不是烯醇化，所得产物也不是烯醇离子，但整个过程与烯醇化过程十分相似，并值得我们将它们放在一起考虑。所得的阴离子有时被称作 **nitronates**，您在 Chapter 25 中见过它们与 Michael 受体反应，另外，它们也可以和醛、酮很好地反应。

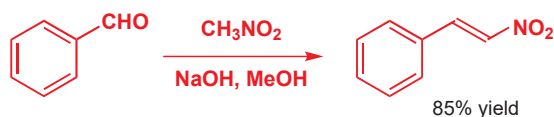


这个特别的例子，使用环己酮作为亲电试剂，硝基甲烷作为生成“烯醇盐”的原料，反应在 NaOH 做碱的甲醇溶液中很好地进行，并以可接受的产率得到“羟醛”产物。这个反应也包含一个选择。两个化合物确实都可以烯醇化，在基本相同的条件下，环己酮也可以很好地与自己反应。



虽然环己酮在没有硝基甲烷存在下会形成烯醇盐，但当酮和硝基烷烃同时存在时，碱会更愿意夺去硝基甲烷上的质子。这是一个可用 pK_a 值解决的简单问题。典型的酮的 pK_a 是 20，而硝基甲烷的则为 10。甚至用像 NaOH (H_2O 的 $pK_a = 15.7$) 这样的强碱来为硝基甲烷去质子都是多此一举的：胺就可以完成这份工作 ($R_2NH_2^+$ 的 pK_a 大约为 10)，通常使用的是仲胺。

硝基化合物消除的步骤也很容易发生，并且在芳香醛的反应中是很难避免的。现在您便知道了 Chapter 22 中我们用的硝基烯炔 Michael 受体是如何制造的了。



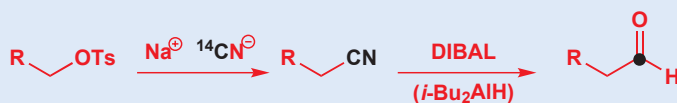
硝基烯炔作为白蚁防卫化合物 (termite defence compounds)

白蚁是群居昆虫，每个种都有自己的“士兵”白蚁来保卫巢穴。原鼻白蚁属 (*Prorhinotermes simplex*) 的兵蚁有巨大的头部，用于向它们的敌人喷射有毒的硝基烯炔。

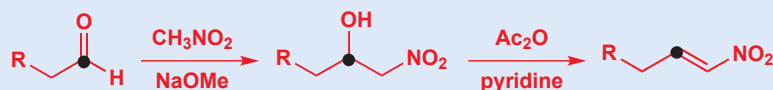
白蚁兵蚁的防御硝基烯炔



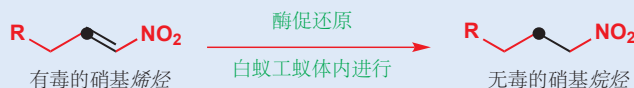
虽然这个化合物可以杀死其他昆虫，甚至其他种的白蚁，但它对于相同种的工蚁是没有效果的。为了解原因，Prestwich 用羟醛反应制得了一些放射性的化合物。首先，通过放射性的 (^{14}C) 氰离子与对甲苯磺酸酯的 S_N2 反应制备腈，紧接着 DIBAL 还原 (Chapter 23) 制得十二醛。每个化合物中 ^{14}C 原



子的位置都以黑色显示。然后用硝基甲烷和乙醇钠引发羟醛反应，给出硝基羟醛。最后用吡啶中的醋酸酐发生消除反应，得到需要的防御化合物 (*E*-1-硝基-1-十五烯)。四步产率为 37%。



当白蚁工蚁被喷上带有标记的化合物后，它们用一种酶将其还原为硝基烷烃以使之无害。仅从同种的工蚁体内能重新分离得到仍具放射性的、带有标记的硝基烷烃：其他昆虫没有这种酶。



如果一个羟醛反应满足以下三个标准：

- 仅一个可烯醇化的化合物
- 仅一组可烯醇化的质子
- 一个比可烯醇化的化合物更活泼的羰基亲电试剂

那么您十分幸运，交叉羟醛缩合的方法可以工作。但大多数羟醛反应并非如此：它们是有多种不同的可烯醇化质子，有各种各样的反应性的醛和酮发生的交叉缩合。大多数羰基化合物对的交叉羟醛反应会给出令人绝望的产物混合物。在所有不满足以上三个标准的情况中，都需要特别的烯醇等价物的帮助：一个化合物必须定量地转化为一种烯醇等价物，再在另一个单独的步骤中与亲电试剂反应。这就是下一节要叙述的内容——您会发现其中的一些方法与我们在 Chapter 25 中用于烷基化的方法有许多共同之处。

■ 这是一种泛论，我们在 Chapter 41 中讨论不对称合成时，会有它的反例。

特别的烯醇等价物用于控制羟醛反应

在 Chapter 25 中，我们看到，最简单的控制烯醇盐烷基化的方法是由羰基化合物制备特别的烯醇等价物。这同样是控制羟醛反应的最佳方法。下表将帮您回忆一部分最有用的特别烯醇等价物。

重要的特别烯醇等价物

	烯醇	羰基化合物	烯醇阴离子
氧衍生物：			
	烯醇硅醚		烯醇锂
氮衍生物：			
	烯胺		烯胺盐
1,3-二羰基：			
	烯醇	1,3-二羰基化合物	烯醇阴离子

(我们需要的) 特别烯醇等价物应当是具有烯醇或烯醇盐反应性的中间体, 但又足够稳定, 进而可以由羰基化合物以高产率制备。这是我们在 Chapter 25 中需要知道的。而当下, 进一步的威胁是形成了一半的烯醇盐等价物, 与其未烯醇化的母体之间的反应, 我们应当补充给“在特别烯醇盐等价物的制备中, 不应发生羟醛反应。”

● 特别烯醇等价物应当是有烯醇或烯醇盐反应性的中间体, 并且有足够以高产率由羰基化合物生成的稳定性, 而且在生成过程中没有任何羟醛反应发生。

对于合适的特别烯醇等价物, 明智的选择将允许几乎任何羟醛反应成功地进行。刚才列表中的前两个化合物, 烯醇硅醚和烯醇锂, 有着尤其广泛的应用, 我们会先着眼于它们的工作方式。如表所示, 烯醇硅醚更像烯醇: 它们都无碱性, 且并不是非常活泼。烯醇锂更像是烯醇阴离子: 它们是碱性的, 而且活泼。它们适用于不同的情形。

羟醛反应中的烯醇锂

烯醇锂通常在低温下的 THF 中, 用大空阻氨基锂碱 (通常是 LDA) 制备, 由于强的 O—Li 键, 它在这些环境下稳定。烯醇盐的生成由 Li—O 键的形成开始, 然后是碱性氮原子夺去邻位质子的过程。

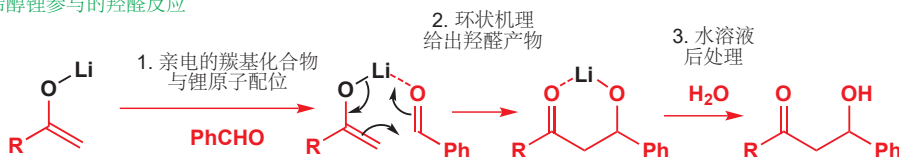


这个反应很快地发生——这种快速致使生成一半的烯醇盐并没有机会在质子的去除未完成时, 与未烯醇化的羰基化合物反应。



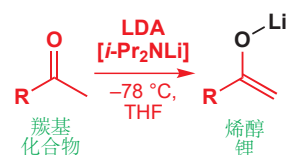
现在, 如果加入一个仲羰基化合物, 它也会与相同的锂原子络合。这使得羟醛反应在锂原子的配位层 (coordination sphere) 中以环状机理发生。现在的羟醛反应是一个很有利的, 六元环过渡态的分子内反应。产物起初是羟醛的烷氧基锂盐, 它在后处理中得到羟醛。

烯醇锂参与的羟醛反应



即使在亲电组分是一个可烯醇化的醛时, 这个反应也能很好地工作。下一页的例子中, 一个不对称醛 (一侧被芳香环阻挡) 做烯醇组分, 以很好的产率与另一个非常容易烯醇化的醛反应。这是我们向您展示的, 第一个只能用特别烯醇等价物完成的羟醛反应: 注意, 最重要的一点是它以两步完成:

- 首先, 形成特别烯醇等价物 (此处是低温下形成烯醇锂)
- 然后, 加入亲电试剂

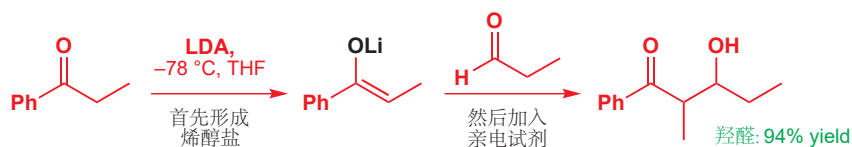


➔ 烯醇锂的生成在 Chapter 25 中已经讨论。

Interactive mechanism for lithium enolate formation

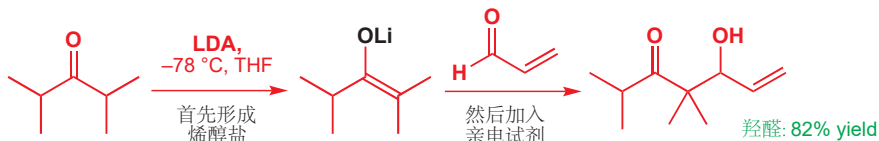
■ 醛是一个例外。您可以从例如 *i*-PrCHO 的醛中制备烯醇锂, 但通常自缩合很快地发生, 因此不想要的羟醛自缩合产物仍会在烯醇锂制备时析出。制备醛的特别烯醇盐, 我们需要用另一类衍生物: 稍后会见到。

■ 一个锂离子含四个配位点——我们没显示出来的其他位点都被溶剂分子占据。羟醛反应发生前, 其中一个溶剂分子被亲电的羰基组分替代。



这与本章早期论述的那些，可烯醇化的化合物、碱、亲电试剂在一步中混合的交叉羟醛反应不同。

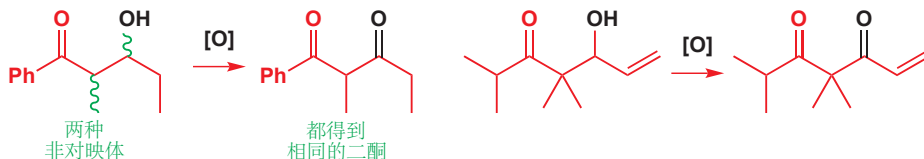
下一个例子尤其令人印象深刻。烯醇组分是一个对称的酮，有非常大的空阻——每侧仅有一个氢原子。亲电组分是一个共轭的烯基醛，不能烯醇化，但可以通过共轭加成接受一个亲核试剂。尽管有这些潜在问题，这个反应以极好的产率进行。



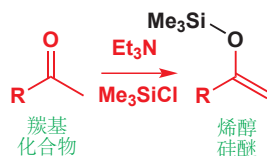
■ 烯醇锂的加成过程为六元环机理，因此它通常并不进行共轭加成。对于可以共轭加成的烯醇等价物，见 Chapter 25.

■ 符号 [O] 表示用常规但又含糊的氧化试剂氧化，这个符号来自著名威尔士化学家 Owen Bracketts 的实验室。这里用 Swern 氧化是最佳的 (见 Chapter 23).

您可能想知道为什么在本页的第一个例子中我们没有提到立体化学。有两个新的立体中心形成了，产物是非对映体的混合。事实上，这两个反应的产物都用做氧化为 1,3-二酮，这样原本的立体化学也就无关紧要了。如下图所示，羟醛反应也 (还有 Claisen 反应) 可以用于制备二酮。



羟醛反应中的烯醇硅醚



烯醇硅醚可以由其母体羰基化合物，在弱碱，例如叔胺下形成少的平衡浓度的烯醇阴离子，并非常有效地被亲氧的亲电试剂 Me_3SiCl 捕获。烯醇硅醚的稳定性足以使其能够被分离，但通常它还是作为中间体使用，不会被储存。

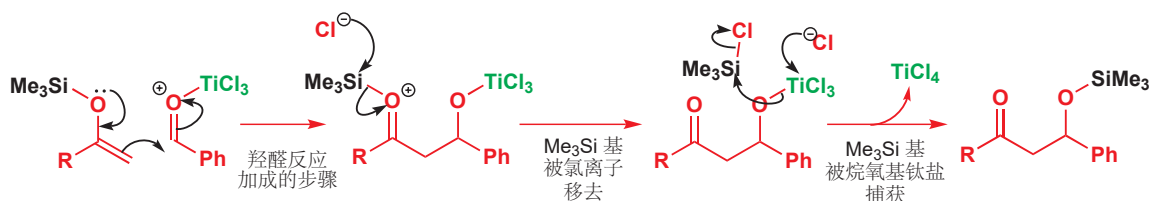
之前的内容中，烯醇硅醚对于质子、溴相当活泼的烯烃 (Chapter 20)，但它们与醛和酮的反应则不能在无催化剂的条件下进行：它们远没有烯醇锂活泼。与烷基化一样 (pp. 595 和 609)，需要 Lewis 酸催化剂推动羟醛反应进行，受欢迎的一种是 Ti(IV) 化合物 TiCl_4 。



中间体产物事实上是羟醛产物的烯醇硅醚，但它会在后处理中水解，并以好产率形成羟醛。过程中，Lewis 酸想必会与亲电试剂的羰基氧成键。

现在羟醛反应可以发生了：钛络合的羰基氧上的正电荷使醛足够活泼，足以被不那么亲核的烯醇硅醚进攻。氯离子移去硅基后，硅基又被烷氧基钛盐捕获。您不应当对最后一步惊讶，任何烷氧基

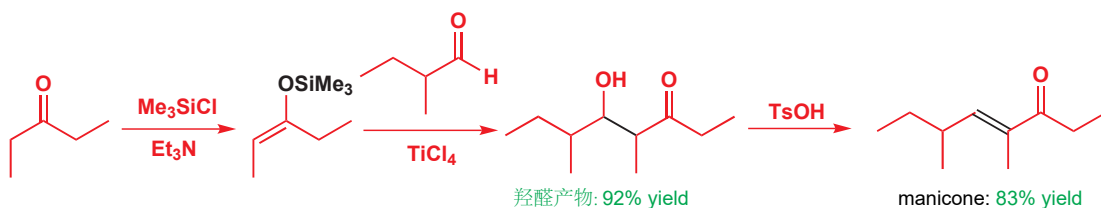
阴离子(例如MeOLi)都会与 Me_3SiCl 反应以形成烯醇硅醚。



这个机理看似复杂，它也确实复杂。事实上，我们写下的这些细节也不一定正确：钛也许会在反应中与两个氧都很好地络合，我们分开表示的一些步骤可能会协同发生。然而，任何合理的机理都会同意以下两点，也是您必须理解的：

- 烯醇硅醚的反应需要 Lewis 酸的存在。
- 关键的步骤是烯醇硅醚与 Lewis 酸络合的亲电试剂发生的羟醛反应。

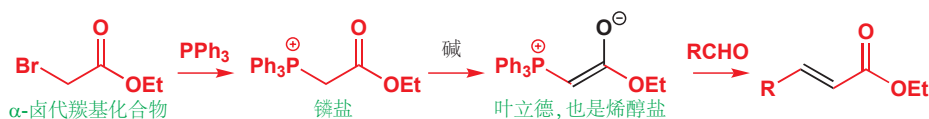
烯醇硅醚的使用可以在 **manicone** 的合成中得到说明，这是一种共轭的烯基酮，蚂蚁用它留下通向食物资源的轨迹。它可以通过 3-戊酮 (作为烯醇组分) 和 2-甲基丁醛 (作为亲电组分) 的羟醛反应获得。两个组分都可以烯醇化，因此我们需要由酮形成特别烯醇等价物。烯醇硅醚能很好地工作。羟醛产物会是非对映体的混合物，但可以通过消除得到单一化合物。



烯醇硅醚不经分离，而是立刻用醛处理，以极好的产率得到羟醛。酸性的对甲苯磺酸 (TsOH) 溶液下脱水给出烯基酮。您可以从羟醛反应的高产率中发现，其中任何一个组分都没有显著的自缩合发生。

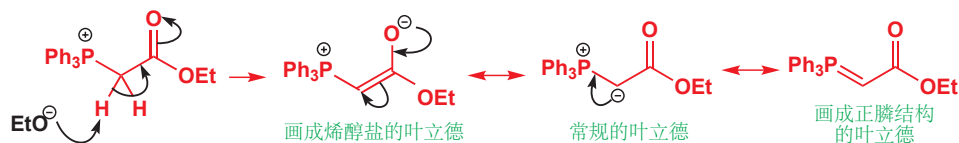
共轭的 Wittig 试剂做特别烯醇等价物

我们介绍 Wittig 反应的时候 (Chapter 11) 只是把它简单地看作了烯烃合成反应。如下的一组由 α -卤代羰基化合物 衍生的 Wittig 试剂，还可以被我们看作是合成不饱和羰基化合物时可选用的烯醇等价物。

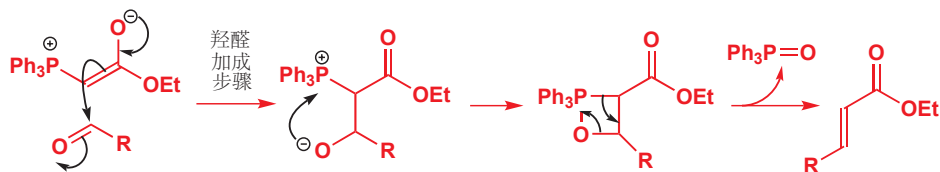


您注意到，我们将中间体叶立德画作烯醇盐的形式，这是为了强调它是一个烯醇盐衍生物：它同样可以表示为叶立德的形式，或与叶立德等价的 $\text{C}=\text{P}$ “正磷”结构。如果我们仔细观察这类 Wittig 反应的细节，我们会发现叶立德的形成就像是烯醇阴离子的形成 (事实上它就是烯醇阴离子的形成过程)。这种烯醇盐的生成仅需要弱碱，因为烯醇盐被 Ph_3P^+ 稳定。

► 我们将在 Chapter 27 再次讨论叶立德，和 Wittig 反应的详细机理。

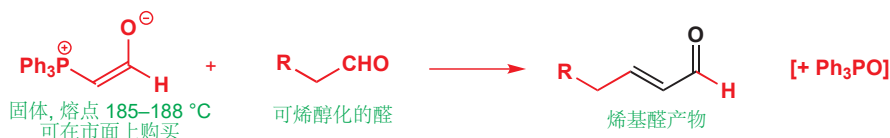


Wittig 反应的第一步类似于羟醛反应，包含烯醇盐对亲电的羰基化合物的进攻。但于形成“羟醛”产物不同的是，进攻所得的加合物直接形成了不饱和羰基化合物。



最后的一步，遵循您在 Chapter 11 已遇到过的 Wittig 机理：现在，您还可以把它们看作“羟醛”脱水的特殊情形，由氧化磷和不饱和羰基化合物的形成推动。

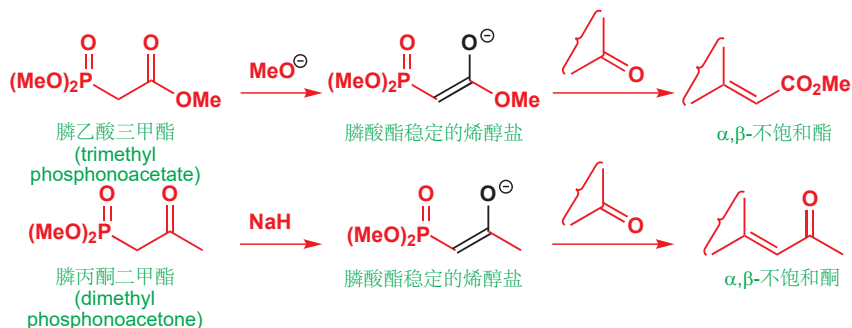
由醛、酮和酯衍生的共轭的叶立德，都足够稳定，可以在市面上买到——仅有的，您真正可以购买的特殊烯醇盐等价物中的一个例子。乙醛的烯醇盐对应的叶立德是一种固体，熔点 185–188°C，可以很好地与其他醛，包括可烯醇化的醛反应。



■ 用 $(RO)_2P=O$ 取代 R_3P^+ 的烯烃生成反应被称为 Horner–Wadsworth–Emmons 反应 (reaction). Horner–Wadsworth–Emmons 反应只能用于生成共轭烯烃。

被磷稳定的烯醇盐，虽然能与醛反应，但与酮的反应却通常较差，在这种情况下最好使用磷酸酯 (phosphonate) 稳定的烯醇盐参与。由于是阴离子而不是中性的，这些烯醇盐亲核性更强。如果烯醇盐等价物为酯，最好的碱是酯对应的烷氧基阴离子；如果为酮，则可以使用氢氧化钠或烷氧基阴离子。

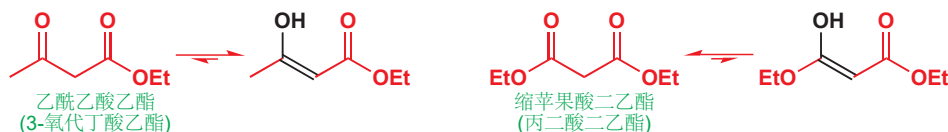
■ 这里所用的大括号 (bracket) 通常像“R”一样使用——它表示分子的剩余部分对所讨论的反应不重要，可以是任何事物。



这几个试剂中的阴离子同时被邻位羰基 (以烯醇盐的形式) 稳定，也被邻位的 $P=O$ 基稳定，它们是两个吸电子基稳定的烯醇阴离子的众多例子中的一个。这类化合物中最重要的成员是 1,3-二羰基化合物的烯醇盐，它是下一节的主体。

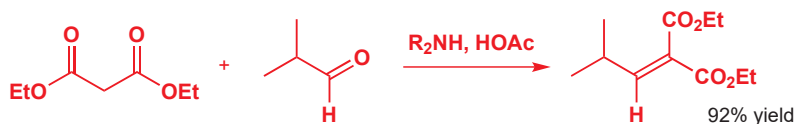
1,3-二羰基化合物的特殊烯醇等价物

这类化合物是在特殊烯醇等价物的选用中最古老的，但如今它们仍然被广泛应用着，因为它们不需要特别的条件——不需要低温，也不需要严格的无水条件。最重要的两个是缩苹果酸衍生物和乙酰乙酸乙酯。

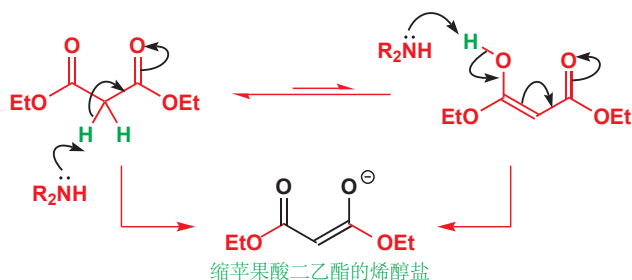


乙酰乙酸乙酯在一般条件下部分烯醇化。因此您会问，为什么它不会通过羟醛反应立刻与自己缩合呢？这个问题的答案包含两个方面。第一，生成的烯醇非常稳定（见 Chapter 20 中完整的讨论）；第二，未烯醇化的少部分样品中的羰基是亲电性很差的酯或酮羰基。当一个一般的羰基化合物用催化量的酸或碱处理时，会在大量的未烯醇化的亲电试剂中出现少量的可反应的烯醇或烯醇盐，这时羟醛反应（自缩合）就会发生了。而在 1,3-二羰基化合物中，占大部分的是稳定的（也因此不活泼）烯醇，仅有少量活泼的未烯醇化的化合物，因此没有羟醛反应发生。

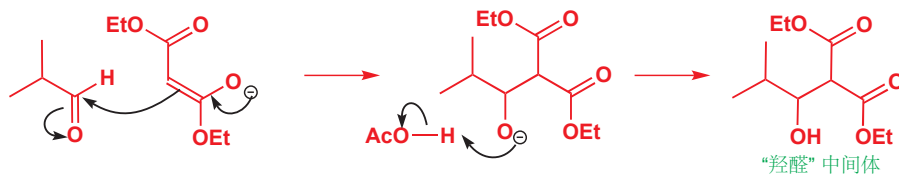
如果我们想用 1,3-二羰基化合物完成交叉羟醛反应，我们只需要随同弱酸或弱碱，加入第二种亲电的羰基化合物，例如乙醛。催化剂通常用的是羧酸和仲胺的混合物。



毫无疑问，反应是通过胺产生的烯醇离子进行的，而羧酸用于缓冲溶液，中和产物并阻止醛的烯醇化发生。胺 ($R_2NH_2^+$ 的 pK_a 大约为 10) 的碱性足够由 1,3-二羰基化合物 (pK_a 大约 13) 形成显著浓度的烯醇盐，但并不足以由醛 (pK_a 大约 20) 生成烯醇。烯醇盐的生成可以在缩苹果酸酯的两种互变体中的任意一种上画出。

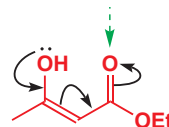


现在烯醇阴离子可以以通常的方式进攻醛，酸的缓冲作用在反应混合物中产出羟醛产物。



两个羰基间仍有一个质子很容易烯醇化，烯醇阴离子生成后脱水得到不饱和产物。

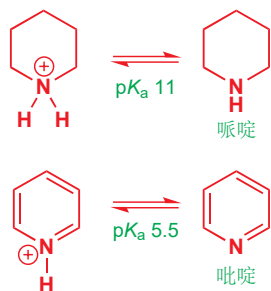
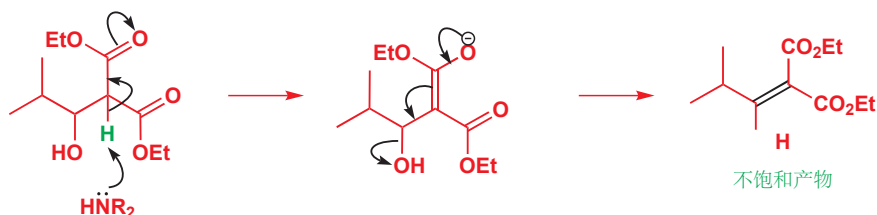
电子被送入这个羰基，
这使其亲电性弱



■ 这些条件下，1,3-二羰基化合物的羟醛缩合有时以其十九世纪的发现者命名为 **Knoevenagel 反应** (Knoevenagel reaction)。

➡ 异构体指通过互变异构现象连接的两种异构体：见 Chapter 20, p. 451.

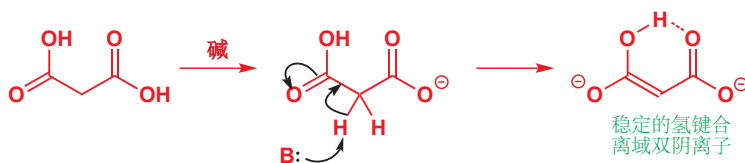
Interactive mechanism for the Knoevenagel reaction



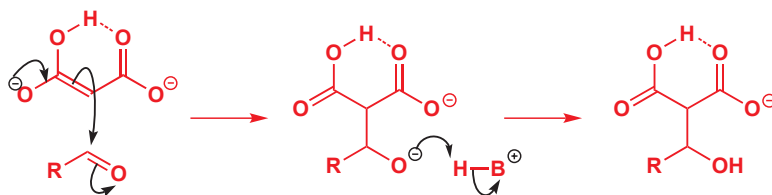
您也许不想要有两个酯基的产物，我们在 Chapter 25 中讨论了，两个 1,3-相关 的酯基可以通过水解和脱羧的过程，去除其中一个。羟醛反应有一个更好的途径。如果，所用的不是缩苹果酸酯，而是缩苹果酸，那么在反应过程中脱羧就会自发进行。这时使用的催化剂通常要用碱性更强的哌啶、吡啶混合物。



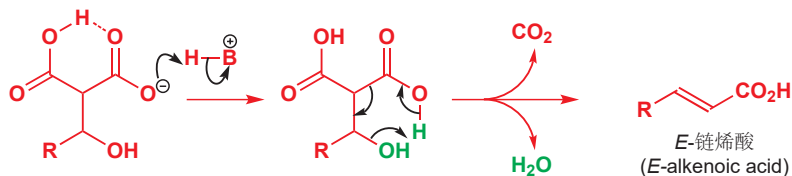
我们推测这个反应是由缩苹果酸单羧酸根阴离子的烯醇阴离子完成的。虽然这个烯醇阴离子是一个双阴离子，它广泛的离域作用和分子内氢键使其事实上相当稳定。



下一步是羟醛步骤。二阴离子进攻醛，质子转移后羟醛得以形成 (在这个碱性溶液在，仍以单羧酸阴离子的形式存在)。



最后是脱羧的步骤，可以通过环状机理发生 (与 Chapter 25 中的脱羧机理对比)。脱羧产物中的双键可以是 *E* 型也可以是 *Z* 型，这取决于以 CO_2 形式失去的羧基是哪一个。更稳定的 *E* 产物的过渡态是低能的，于是生成的产物具有 *E* 几何结构。

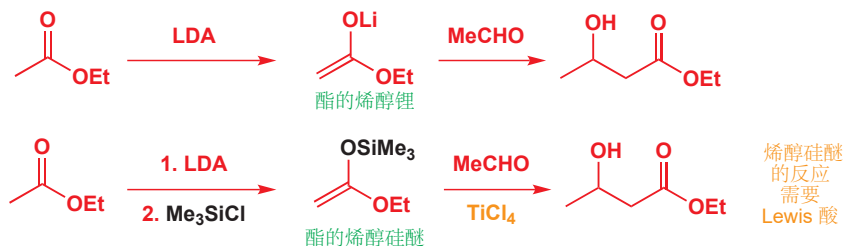


在本章的第一部分，我们考察了控制交叉羟醛反应的问题的一些通用解决方案。现在，我们将转向这些解决方案应用于不同类别的可烯醇化合物时的细节。

如何控制酯的羟醛反应

在羧酸衍生物的烯醇盐中，酯的应用最为广泛。酯的烯醇盐不能用于发生于醛的交叉羟醛反应，因为和无论是烯醇化的能力还是亲电性，醛都超过酯。醛会自己发生缩合，并忽略酯。酮亦是如此。因此酯烯醇盐羟醛反应的成功，需要用到酯的特别烯醇等价物。

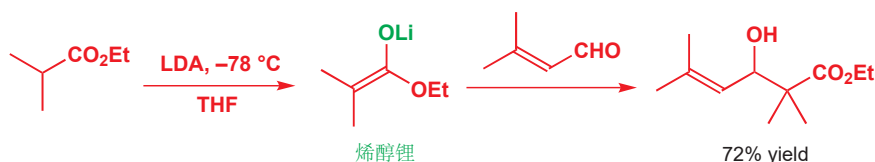
幸运的是，由于这是一个经典的问题。现在以及有了很多解决方案。您可以使用烯醇锂或者烯醇硅醚，通常通过烯醇锂的反应是最好的。



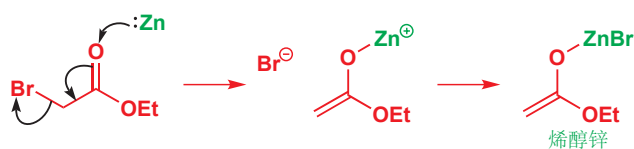
■ 上文中，我们已经介绍了苹果酸酯、膦乙酸酯这两种特例。现在我们要考虑的是更为普遍的酯烯醇盐。

■ 请原谅我提醒您，在烯醇硅醚的反应中，Lewis 酸是必要的。

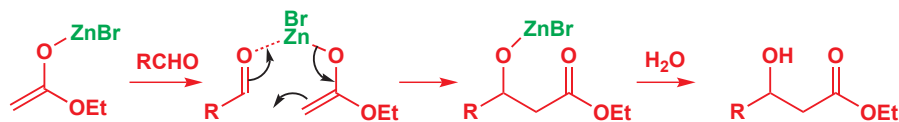
一个好例子是由 Oppolzer 和 Snowden 完成的，天然产物 himalchene 的合成的一步。虽然酯和醛都因为取代基而拥挤，但通过酯的烯醇锂，羟醛反应仍能很好地工作。(烯醇锂的) 环状机理确保了醛直接进攻，而非共轭 (Michael) 进攻羰基。



由溴代酯可以制备烯醇锌 (zinc enolates)，一种很好的酯烯醇锂的替代物。烯醇锌生成的机理应当能让您想起格氏试剂的形成过程。



使用烯醇锌时，不需要有任何关于自缩合的担心，因为烯醇锌不会于酯发生反应。它们会干净地与醛、酮反应，经过后处理得到羟醛。您会意识到，烯醇锌特别地只对酯适用：您不能从 2-溴代醛或 α -溴代酮 制备烯醇锌，因为那样您会得到自缩合产物。



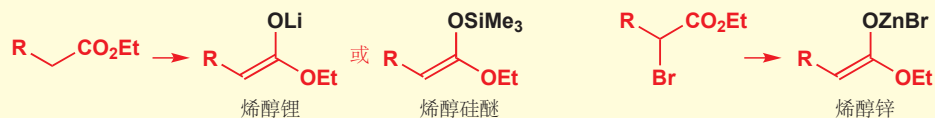
■ 如是的烯醇锌生成，与烯醇锌的羟醛反应被称作 Reformatsky 反应 (瑞福马斯基反应, Reformatsky reactions).

■ 如果想制备这种羟醛的脱水产物，则最好直接由我们之前讨论的 Wittig 变体 (p. 628) 制备。叶立德合成的起始原料是相同的溴代酯。

● 酯的烯醇盐等价物

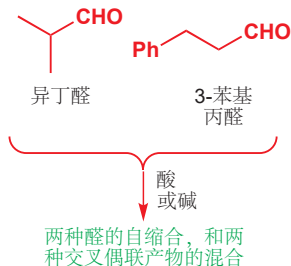
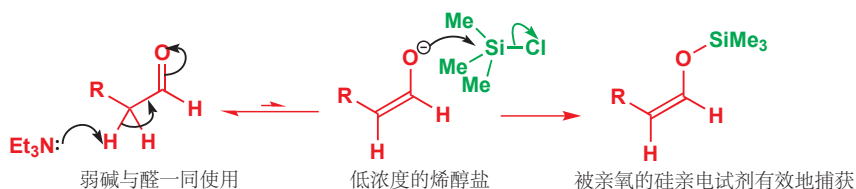
对于酯烯醇盐参与的羟醛反应，可选用：

- 烯醇锂 或
- 烯醇硅醚 或
- 烯醇锌。



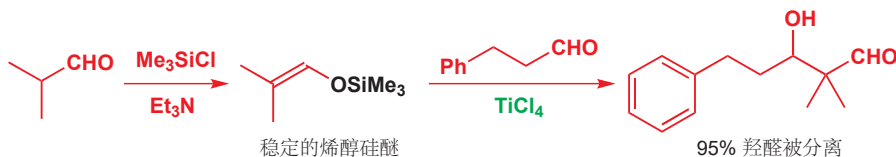
如何控制醛的羟醛反应

醛能很轻易地烯醇化，而自缩合同样相当容易。醛的烯醇锂不能干净地被制备，因为甚至在 -78°C 下，自缩合反应也能像 LDA 下的烯醇化一样快速地发生。烯醇硅醚是一个远远胜过它的选择。它们显然不能通过烯醇锂制备，通过选用胺做碱。每分子的烯醇盐都在平衡中产生，继而会被硅基化试剂有效地捕获。

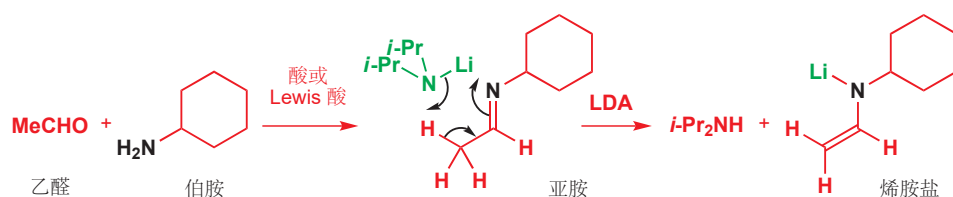


烯醇硅醚可能是发生醛做亲核组分（烯醇或烯醇盐）的羟醛反应最好的方法。一个例子是不太容易烯醇化的异丁醛和非常容易烯醇化的 3-苯基丙醛 间的反应。直接混合，然后加入碱，毫无疑问会导致放荡的自缩合和交叉偶联的混合。

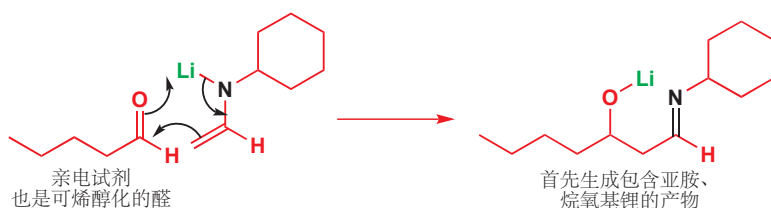
烯醇硅醚可以由两个醛中的任一个，在另一个不存在的情况下提前制备，因为 Me_3SiCl 捕捉烯醇盐的速率要快于自缩合发生。这里我们需要由异丁醛制备烯醇硅醚。随后，另一个醛同必要的 Lewis 酸，这里是 TiCl_4 一起加入。机理在 p. 627 中已经给出，后处理后以极好的 95% 产率得到羟醛。其他反应的发生不超过 5%。



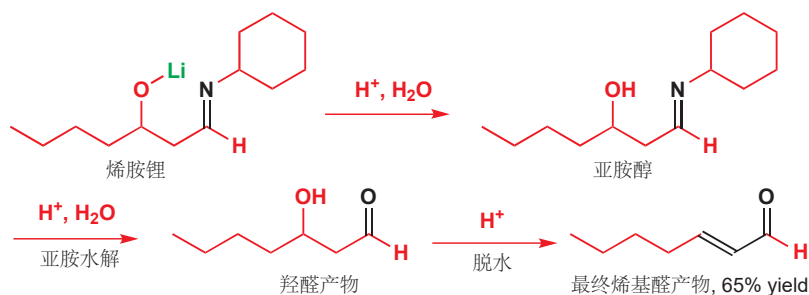
对于醛和酮，其他有用的烯醇等价物是烯胺和烯胺盐 (aza-enolates)，您在 Chapter 25 中的烷基化反应中已经用过的两个。烯胺盐——由醛衍生的亚胺的烯醇锂——在羟醛反应中也是很有用的。甚至是乙醛，也能与环己胺得到一个有理由稳定的亚胺，并可以得到分离，在 LDA 作用下锂化得到烯胺盐。机理与烯醇锂的形成相同，锂原子与烯胺盐中的氮原子成键，就像在烯醇盐中与氧成键一样。



烯醇盐干净地与另一个醛或酮反应，得到羟醛产物。甚至是最具挑战性的一种交叉偶联——进攻另一个相似的可烯醇化醛——都可以以很好的产率进行。



起初的产物是一个新的亚胺，在酸性水溶液的后处理中很容易水解。烷氧基被质子化，亚胺水解，所得的羟醛经脱水给出烯基醛——这个例子的全过程产率为 65%。



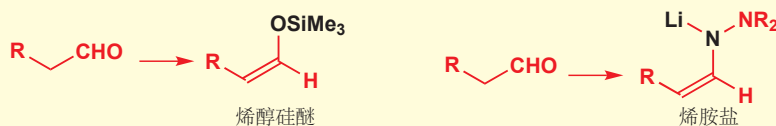
用烯胺盐时，成功的关键是在相对较弱的碱性下，先让醛和伯胺形成亚胺，在弱碱条件下亚胺的生成快于自缩合。等亚胺生成之后，再加入 LDA，这时自缩合仍然不能发生，因为已经没有剩余的醛了。

除了某些情况（您会在 Chapter 41 遇到其中的一些），烯胺并不是羟醛缩合中的通用方法，部分地因为它们活性不够，主要是因为它们与羰基化合物本身处在平衡中，这会导致自缩合，以及错误的交叉偶联。您不久会见到，当我们用更活泼的酰氯来酰基化烯醇时，烯胺就会发挥它们的用途。

● 醛的烯醇盐等价物

对于醛做烯醇组分的交叉羟醛反应，可选用：

- 烯醇硅醚 或
- 烯胺盐。



对于醛烯醇盐的酰基化（稍后见到），可选用烯醇硅醚或烯胺。

■ 亚胺对于水解非常敏感，最好不要经过储存，而应现制现用。想要完整地理解这些反应，您需要确保您对 Chapter 11 中亚胺的形成和水解熟悉。

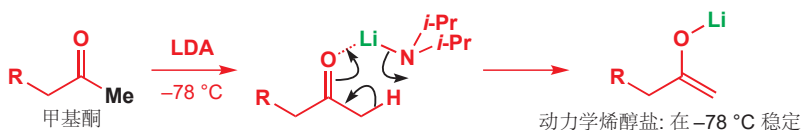
如果控制酮的羟醛反应

对于酮的烯醇化，除非它们是对称的，否则都会抛出一个特别的问题。除了要阻止它们自缩合（虽然这个问题比醛的稍微轻些），酮的烯醇化在羰基的哪一侧发生也是我们需要考虑的。本节中，我们会介绍不对称酮的羟醛反应，必须控制生成两种可能的烯醇或烯醇盐中的一种。

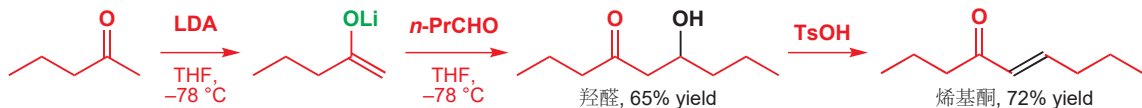
制取少取代烯醇盐等价物：动力学烯醇盐

用 LDA 处理甲基酮，通常给出的烯醇锂处在甲基一侧。这一侧的烯醇盐形成得最快，因此被称作动力学烯醇盐。它生成得快是因为：

- 甲基一侧的质子酸性更强；
- 甲基一侧有三个质子，比另一侧多；
- 羰基另一侧受 LDA 进攻时存在空阻。

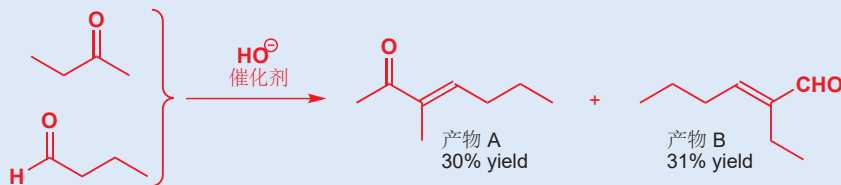


这一反应的首次报道，是 Gilbert Stork 和他的小组在 1974 年完成的，这是一个 2-戊酮和丁醛缩合给出羟醛，然后通过酸催化脱水得到烯基酮 4-壬烯-3-酮的简单例子。产率可能有点失望，但只是首个不饱和酮与可烯醇化的醛的交叉缩合，并以还算合理的产率，只给出一个羟醛产物的例子。

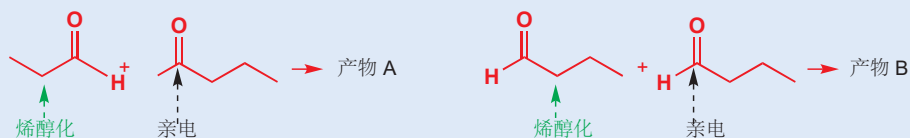


不受控制的酮的羟醛反应

在丁酮与丁醛通过烯醇盐等价物发生特定的羟醛缩合的方法被发明前，一个更典型的，用碱催化，试图交叉缩合的结果如下所示。两个产物都以低产率被分离。



产物 A 来源于酮在多取代侧的烯醇盐和醛的反应，产物 B 是醛自缩合的产物。



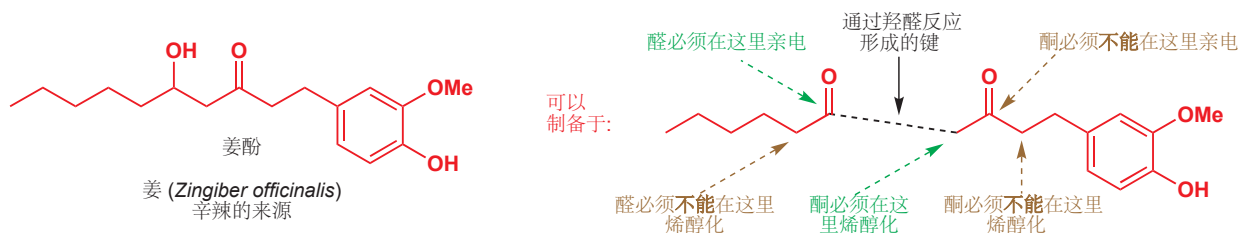
这些动力学的烯醇锂在 THF, $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下短时间稳定，但可以以其烯醇硅醚形式在室温下保存。

➡ 动力学烯醇盐和热力学烯醇盐的介绍在 Chapter 25, p. 601.

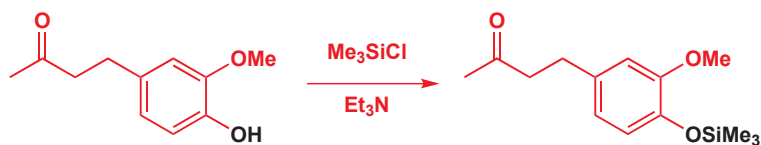
Gilbert Stork 出生于布鲁塞尔，在 1948 成为哈佛大学化学助理教授。从 1953 起，Stork 开始在纽约的哥伦比亚大学工作。他开创了一些新的合成方法，其中很多都包含烯醇盐和烯胺。



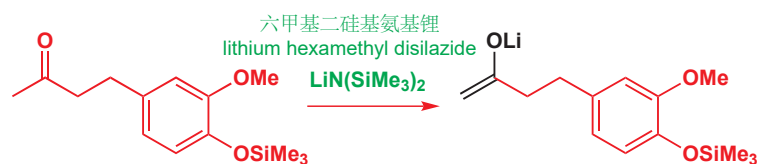
无论烯醇锂还是烯醇硅醚，都可以发生羟醛反应。我们将用姜的味道的化合物的合成作为例子。姜的辣味来源于“姜酚 (gingerol)”——姜“辛辣的来源”。姜酚是一种 3-羟基酮，因此我们会考虑用羟醛反应制备它。我们会需要在不对称酮甲基一侧生成烯醇（或烯醇盐），与一个作为亲电组分的简单的醛（戊醛）发生羟醛反应。戊醛是一个可烯醇化的醛，因此我们必须阻止它烯醇化。下图总结了可能的羟醛反应。



我们会在烯醇锂和烯醇硅醚中考虑。由于我们需要的是动力学烯醇盐（烯醇盐在酮少取代的一侧形成），我们会使用烯醇锂来制备烯醇硅醚，率先尝试这种方法是明智的。另有一个问题。酮在环的远端有一个自由的 OH 基会妨碍反应。我们需要先将其保护为普通的硅醚（不是烯醇硅醚）。



现在我们可以用大空阻的氨基锂做碱，来制备动力学烯醇。事实上，这里选用的是比 LDA 空阻更大的碱，在氮原子上有两个 Me₃Si 基。



六甲基二硅基氨基锂

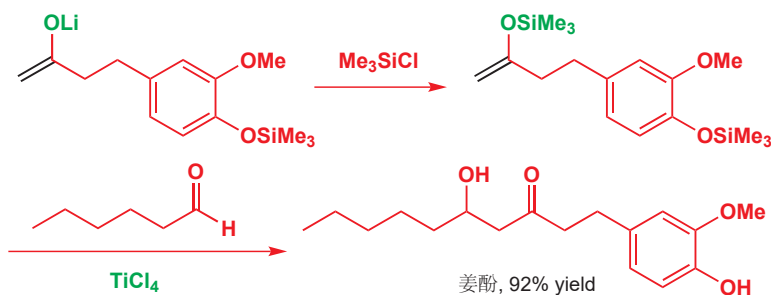
六甲基二硅基氨基锂 (Lithium hexamethyldisilazide, 简写作 LiHMDS) 比 LDA 的空阻稍大，碱性稍弱。它通过 BuLi 为六甲基硅基氨 (hexamethyldisilazane) 去质子制得。



上述烯醇锂与戊醛的羟醛反应成功进行，保护基（硅醚）在后处理的水解过程中被请去除，并得到姜酚本身。然而产率只有 57%。然而如果配合 TiCl₄ 做 Lewis 酸，并用烯醇硅醚参与反应，则

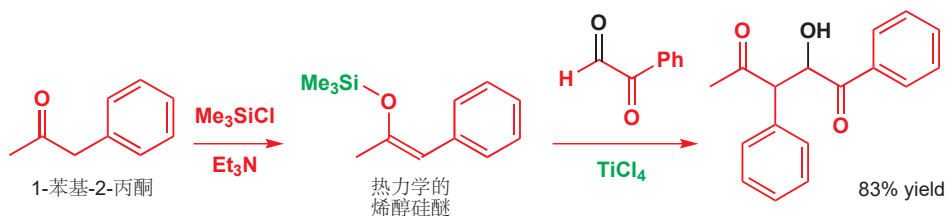
东京理科大学 (从前在东京工业大学和东京大学) 的 Teruaki Mukaiyama (向山光昭) 是他所生活的年代最重要的日本化学家之一, 它的工作显著地影响了羟醛反应, 和其他有机合成领域的发展。

产率会跳至 92%。这是 Mukaiyama 所发明的羟醛反应方式的很多成功案例中的一个。



制取多取代烯醇盐等价物：热力学烯醇盐

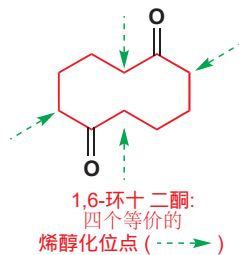
作为一个烯烃, 烯醇和烯醇盐在取代基较多时也比较稳定。因此在两种烯醇盐能相互转化的条件下, 所得的是多取代的烯醇盐等价物: 平衡会给出更稳定的形式。您在 Chapter 25 (p. 599) 中以及看到过, 如何通过用 Me_3SiCl 和一个弱碱处理酮, 得到其少取代的烯醇硅醚, 但这些热力学的烯醇硅醚在羟醛反应中应用较少。一个成功的案例是 1-苯基-2-丙酮的热力学烯醇硅醚: 在共轭的一侧烯醇化在热力学上压倒性地有利。与一个 2-酮醛 的羟醛反应也专一地在更活泼的醛基上进行。



这就总结了我们的对于羟醛反应中特别烯醇盐的普查。接下来您将看到, 很多相同的试剂也应用于碳上的酰基化。我们还剩下一些尤其容易解决的反应。

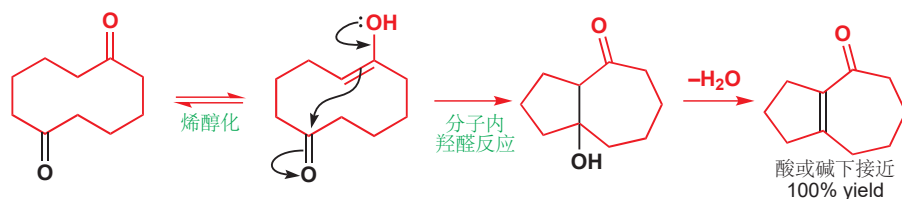
分子内羟醛反应

现在来看一些简单的内容。当一个羟醛反应可以以五元环或六元环发生时, 您将无需再担心用特别烯醇等价物或其他的东西。由于分子内反应比分子间反应快, 用弱酸或弱碱建立平衡的方法, 对于通过分子内羟醛反应给出环状产物就是足够的了。我们将考察一系列越来越复杂的二酮的环化来说明分子内反应, 我们将以一个能形成四种等价的烯醇的二酮开始: 1,6-环十二酮。

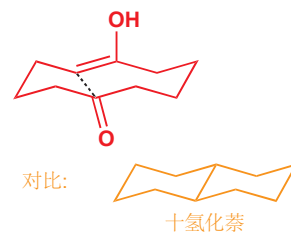


对于烯醇化无需过多考虑, 因为生成的都是同一种烯醇。烯醇生成的一刻, 也只有一种合理的将要做的事: 进攻另一个酮并形成稳定的五元环。它还会给出一个合理的稳定七元环, 但那是顺便进行的事。在弱酸或弱碱下, 仅有少比例的羰基会烯醇化, 因此两次烯醇化发生于同一分子的机会很少。没有发现分子间缩合, 而由分子内反应生成双环烯酮的产率几乎是 100% (用 Na_2CO_3 对 96%)。

➡ 关于环的大小与稳定性的讨论位于 Chapter 16。



看起来，烯醇穿过十元环抵达另一个酮的距离很远，但页边栏画出的构象显示了它们可以多近。您应当将这个构象与十氢化萘的构象 (Chapter 16) 对比。

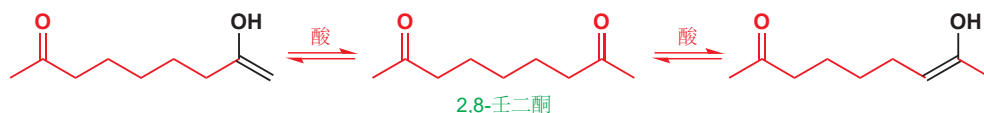


对于分子内羟醛反应，需要牢记的关键点是：

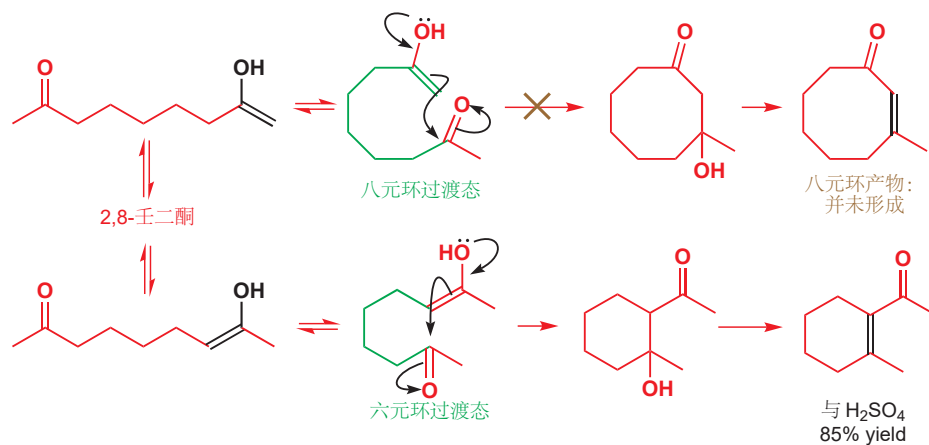
- 产生五元或六元环的分子内反应，比产生有张力的三元或四元环，或中环 (八到十三元) 的反应更加有利。

➡ 我们将在 Chapter 31 重新回到对环大小的重要性的讨论。

对称酮 2,8-壬二酮 在酸催化下的环化反应会给出两种烯醇。

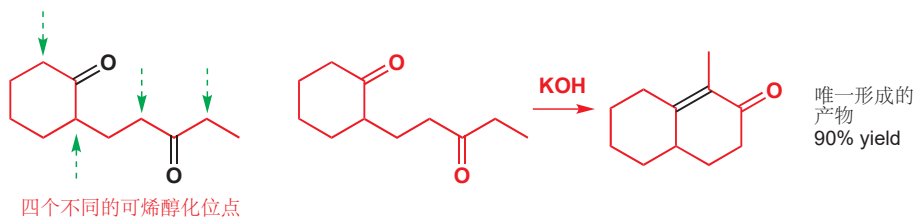


其中一个烯醇可以经八元环过渡态环化，而另一个则经历六元环过渡态。两种情形都先生成羟醛，然后再水解为与刚才过渡态的环的大小相同的环状烯基酮。实践中，只生成较小张力的六元环，烯基酮以 85% 产率被分离。

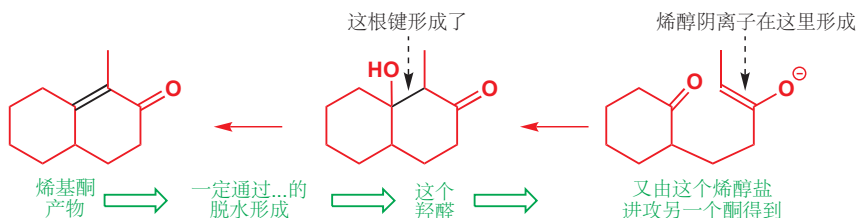


Interactive mechanism for intramolecular aldol reactions

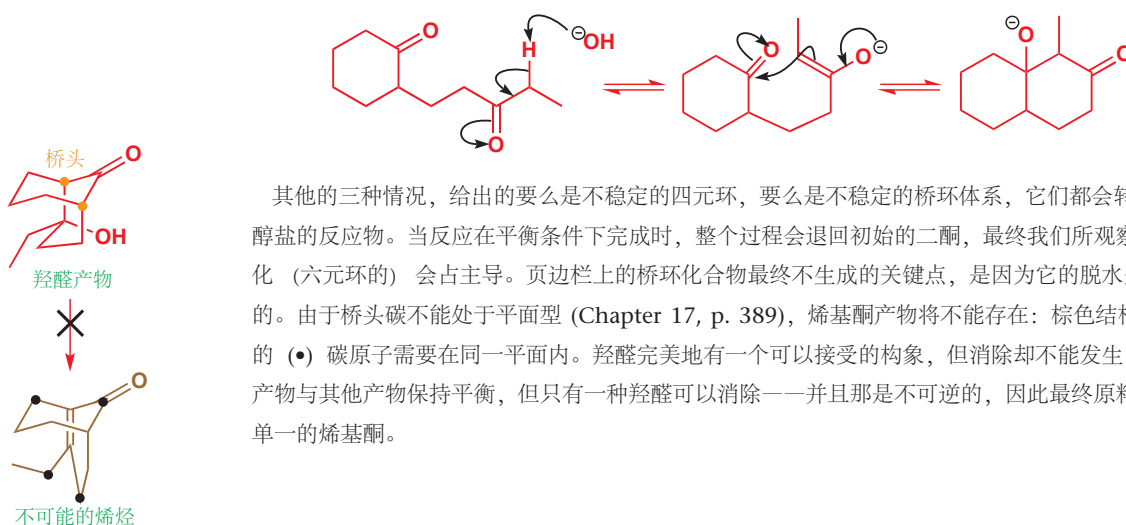
大多数二酮缺乏对称性，并会有四个潜在的烯醇化位点。请考虑当下面的二酮用 KOH 处理时发生的变化。同样，有两个不同的亲电羰基，因此会有很多种分子间或分子内的缩合方式。但其中只有一种产物得以形成，并以 90% 产率。



我们可以简单地从产物的结构逆推反应机理。双键由我们可以预言出的羟醛中的一种烯醇，由此我们又知道了形成哪种阴离子，和哪个酮做亲电组分。



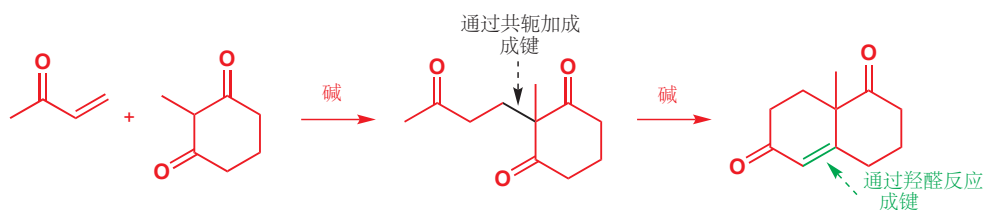
我们必须论证是这个烯醇盐，比其他的三个都更容易形成吗？当然不是。四种烯醇盐的差异都较小，而其中三种由 CH_2 基生成的更是差异小。但我们可以论证只有这个羟醛反应，所得的产物是在六元环中的稳定的共轭烯基酮。下面是机理；其他的都因过于缓慢而难以完成。质子化和脱水照例发生。



其他的三种情况，给出的要么是不稳定的四元环，要么是不稳定的桥环体系，它们都会转化回烯醇盐的反应物。当反应在平衡条件下完成时，整个过程会退回初始的二酮，最终我们所观察到的环化（六元环的）会占主导。页边栏上的桥环化合物最终不生成的关键点，是因为它的脱水是不可能的。由于桥头碳不能处于平面型 (Chapter 17, p. 389)，烯基酮产物将不能存在：棕色结构中标记的 (●) 碳原子需要在同一平面内。羟醛完美地有一个可以接受的构象，但消除却不能发生。羟醛产物与其他产物保持平衡，但只有一种羟醛可以消除——并且那是不可逆的，因此最终原料结束与单一的烯基酮。

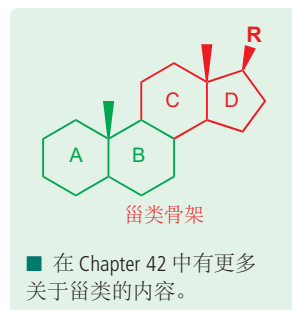
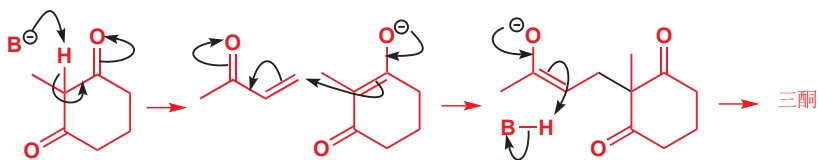
Robinson 增环反应 (罗宾森增环反应, Robinson annelation)

分子内羟醛反应最重要的应用之一是分两步进行的环合成 (增环反应, annelation 或 annulation). 第一个例子中由 Robinson 合成的化合物，是一个包含甾类基本结构中环 A 和 B 的双环二酮。两步所形成的键在图中已被标记。

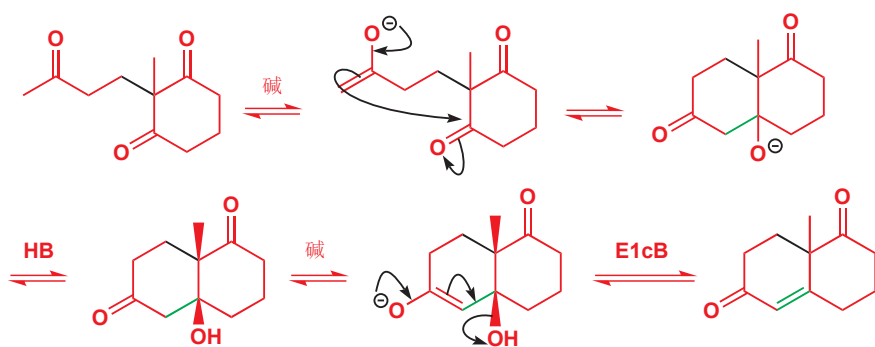


Robert Robinson (1886–1975), 英国化学家，于 1947 年因其在生物碱合成上所做的工作而获得诺贝尔奖。

由 1,3-二酮 形成稳定的烯醇盐仅需要弱碱, 烯醇盐随后对烯基酮进行共轭加成 (Chapter 25). 中间体三酮可以被分离, 但通常不这样做。

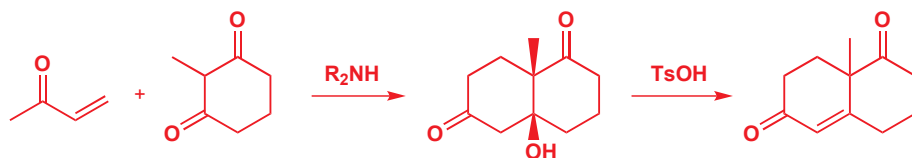


第二阶段开始于分子内羟醛反应。不同的进攻位置得到的六元环的替代品, 要么是四元环, 要么是桥环产物。所生成的 顺式立体化学的羟基酮, 也可以被分离, 但通常经 E1cB 机理的消除完成羟醛流程。



Interactive mechanism for Robinson annulation

完成同一反应的其他方法是使用仲胺作为弱碱。它以极好的产率给出羟基酮, 继而可以与酸作用转化为烯基酮。



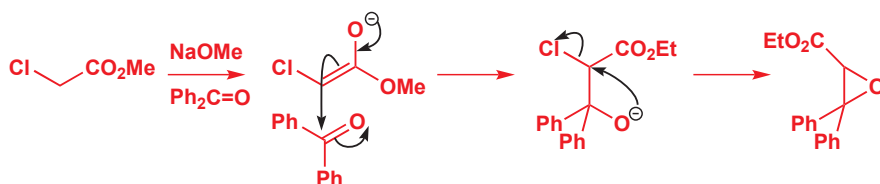
您会在 Chapter 41 中发现, 使用天然氨基酸脯氨酸做碱, 有利于产物形成一种单一对映体。

按照上述流程, 新环一定要成在旧环的一侧, 但这是不必要的。任何容易烯醇化的化合物 (不需要有环) 和一个烯基酮的组合都可能给出 Robinson 增环产物。一个简单的例子, 将一个不能烯醇化的烯基酮与乙酰乙酸乙酯结合起来, 以极好的产率给出环己烯酮 (cyclohexenone). 这些化合物都很结实, 可以选用强碱。



Darzens 反应

从前我们接触过, 用串联反应可以制取环丙烷, 即第一个反应生成的烯醇盐发生紧接着发生 C-烷基化 (见 Chapter 25, p. 586); 而如果 O-烷基化 紧接着羟醛反应, 则可以制取环氧 (epoxide). 这种环氧应用于药物达卢生坦 (darusentan) 的合成中。



这种环氧生成方法是烯烃和 *m*-CPBA 反应的方法的补充，因为它包含 C—C 键的构建。由 α -卤代羰基化合物形成环氧的反应被称作 **Darzens 反应** (达森反应，达琴反应，Darzens reaction)。

碳上的酰基化

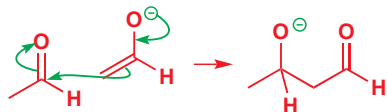
引入: Claisen 酯缩合和羟醛反应的对比

我们曾以碱处理下乙醛的变化开始这一章。此变化的首步为烯醇阴离子的形成，然后发生羟醛反应。而本节则将开始于，当您用碱处理乙酸乙酯时，发生的变化。第一步上，这两者差异并不大。我们会用烷氧基阴离子而不是氢氧根做碱，因为氢氧根会使酯水解，但尽管如此第一步仍然是相似的。它们在就并排位于下面。



两种情形的第二步都是烯醇阴离子对未烯醇化的羰基化合物的亲核进攻。烯醇阴离子的浓度低，每一个烯醇阴离子都被未烯醇化的醛或酯分子包围着，因此这个反应如您所料发生。醛和酯发生此步的过程，均如下所示。

乙醛的羟醛反应步骤

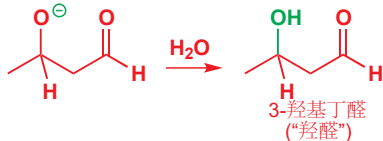


乙酸乙酯的“羟醛反应”步骤

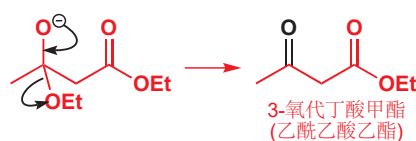


只有现在，才会产生一些区别。醛的二聚物仅仅从溶剂中捕获质子，并给出羟醛产物。而酯的“羟醛”（事实上根本不是羟醛）有一个离去基团， EtO^- ，替代氢原子，它实质上是羰基亲核加成形成的四面体中间体。对比如下两个步骤。

乙醛以羟醛结束

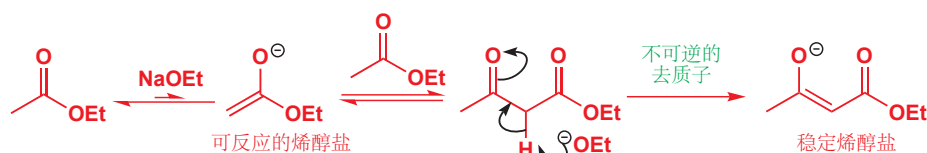


乙酰乙酸乙酯的 Claisen 缩合



虽然最后一步是不同的，但两个产物相当相似。它们都是原始的二碳链的二聚体，也都在链的一端带有羰基，在三号位带有氧取代基。它们显然是同一类的反应，但却通常用不同的名称描述。酯的反应有时被称为 **Claisen 酯缩合反应** (克莱森酯缩合反应, Claisen ester condensation)，有时还被称作 **Claisen-Schmidt 反应** (克莱森-施密特反应, Claisen-Schmidt reaction)。相比于记忆反应名称，更重要的是熟悉它的机理。

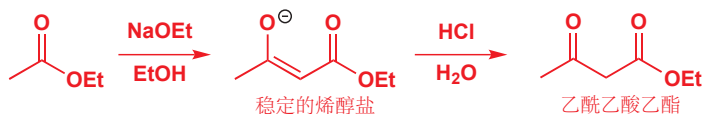
这是碱的强度不足以将酯全部转化为烯醇盐的另一个反应。仅产生少量平衡浓度的烯醇盐与酯亲电试剂反应。这个反应的副产物是乙氧基例子，因此乍一看我们重新得到了催化剂——如果您记得，羟醛反应的碱是催化剂。但在 Claisen 反应中不是这样。反应的第二步事实上也在一个平衡中，而正向进行的原因恰恰就是产物可以不可逆地被副产物乙氧基阴离子去质子，这个过程中小号乙氧基阴离子。回顾，羟醛反应在有一种附加的驱动力推动时，通常很好地工作——例如脱水成烯基酮。相似地，当产物与烯醇阴离子反应，得到稳定的烯醇阴离子时，酯的二聚反应进行得最好。



Interactive mechanism for Claisen ester condensation

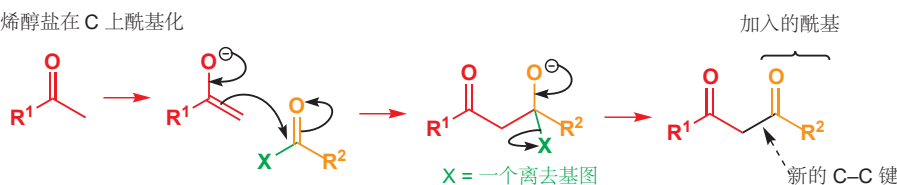
关键在于碱的选用，乙氧基阴离子 EtO^- 的碱性很弱 (EtOH 的 pK_a 大约 16) 不足以彻底地移去乙酸乙酯的质子 (pK_a 大约 25)，但却足以移去乙酰乙酸酯产物的质子 (pK_a 大约 10)。在反应条件下，产生少量的乙酰乙酸酯烯醇盐——就足够让反应发生——但产物则会彻底地转化为其烯醇盐。中性的产物，乙酰乙酸酯本身，会在酸性后处理中生成。

完整的 Claisen 酯缩合过程



最终产物通过酯的烯醇盐在碳上的酰基化形成。更普遍的过程——碳上的酰基化 (acylation at α -carbon)——是本章的第二个主题。在这个例子中，酰基化试剂碰巧是另一分子的相同酯，而对于普遍的过程，我们会用各种各样的烯醇、烯醇盐、特别烯醇等价物，以及各种各样的酰基化试剂完成，但最基础的思想仍是一种羰基化合物的烯醇盐在碳原子上加入一个酰基 (这里是橘色的 R^2CO 基)。

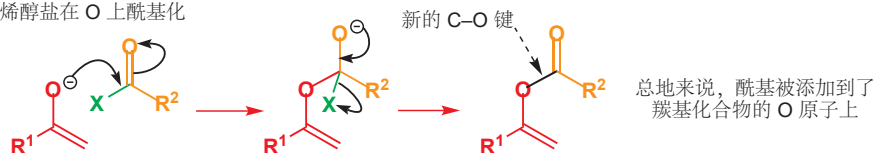
烯醇盐在 C 上酰基化



在碳上烷基化的问题

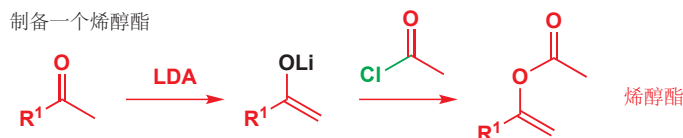
烯醇盐酰基化最主要的问题是，反应相比于在碳上进行，更倾向于在氧上进行。

烯醇盐在 O 上酰基化



■ 您之前已经见过了氧上发生的反应。烯醇盐与硅亲电试剂的反应发生在氧上，产物在很多延伸反应中有用的烯醇硅醚。烯醇酯也有它们的用处——例如作为烯醇锂的前体。您在 p. 454 见过烯醇酯生成的反应。

在氧上酰基化的产物为**烯醇酯 (enol ester)**。通过氧进攻的趋势，在活泼的烯醇与活泼的酰基化试剂间的反应上体现得最明显。例如，烯醇锂与一个酰氯的结合，毫无疑问给出烯醇酯。



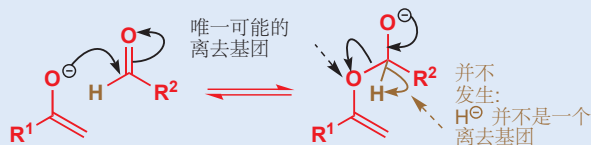
如果我们要在碳上酰基化，则需要满足这两个条件中的一个：

- 活性较差的特别烯醇等价物，例如烯胺或烯醇硅醚，与活泼的酰基化试剂，例如酰氯反应；或
- 活泼的烯醇，例如烯醇阴离子本身，与活性较差的酰基化试剂，例如酯反应。

我们用第二类反应的一个例子开了头，而我们将继续深入 Claisen 酯缩合和相关反应的细节。

在氧上反应—在羟醛反应中不成问题

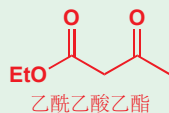
本章前期，我们提到羟醛反应中，并没有在氧上反应的麻烦。这听起来很令人震惊，但考虑到我们已经讨论过的酯亲电试剂，醛、酮做亲电试剂事实上并无两样。我们可以通过观察酮被烯醇盐中的氧原子进攻时的变化来解决这个问题。



中间体中，唯一有道理的离去基团是烯醇氧：返回反应物。

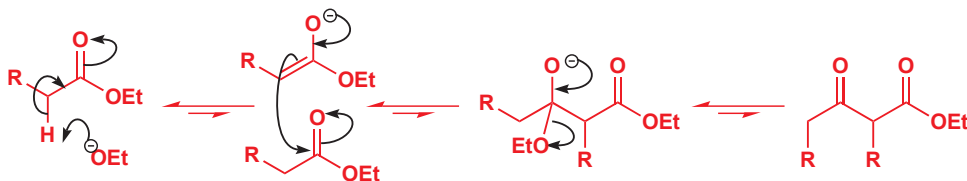
Claisen 酯缩合和其他自缩合

■ 我们曾考察过乙酰乙酸乙酯的反应：现在您知道它是如何合成的了。

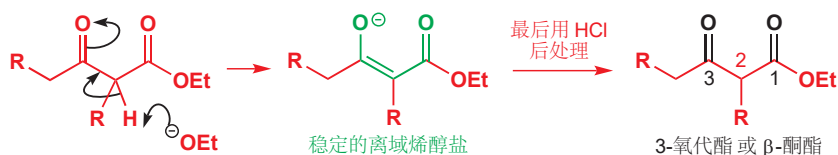


乙酸乙酯的自缩合是 Claisen 酯缩合最为著名的例子，它在方便的条件下以好产率工作。产物（乙酰乙酸乙酯）也正是因为这个原因可在市面上买到——因此您不太可能需要自行完成这个特定的例子。

一个更普遍的实用反应是简单的取代乙酸酯 $\text{RCH}_2\text{CO}_2\text{Et}$ 的自缩合。它在相同的条件下 (EtOH 中的 EtO^-) 很好地工作。首先在平衡中生成了低浓度的烯醇阴离子，它然后发动对充裕的未烯醇化酯分子的亲核进攻。



这些步骤本身都不利于平衡，得到很少量的产物。然而，我们刚才提到的，这个反应能够工作，是因为由产物生成稳定、离域烯醇盐的基本不可逆的过程拉动了平衡。

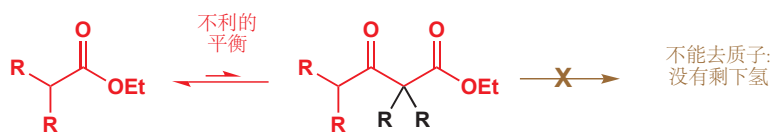


最终，反应在酸中后处理，并形成 β 酮酯 产物。注意，Claisen 酯缩合的所有产物都以 1,3-二羰基关系。这些化合物在特定烯醇等价物的制备中十分有用，您在 Chapters 20、25，以及本章中都看到了它们的作用。

➔ 我们将在 Chapter 28 中论述 1,3-关系 的重要性。

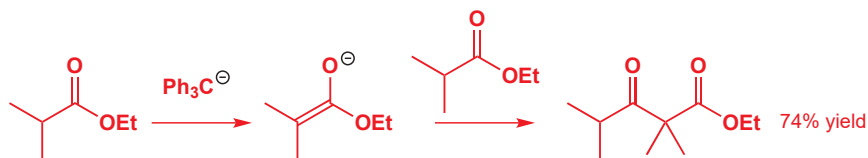
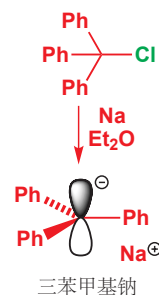
我们是如何知道去质子推动反应的？

如果最初的酯在 α 碳原子 (酯的 C2) 上有两个取代基，没有氢原子可以移去，产物稳定的烯醇盐形式就不再能够得以生成。



您也许料到了，所有的平衡现在都是不利的了，反应并不能在一般的平衡条件 (EtOH 中的 EtO^-) 下很好地进行。如果加入强碱，可以以合理的产率反应。传统上，选择的是三苯甲基钠 (triphenylmethyl sodium)。它通过金属钠与 Ph_3CCl 制备，是一个非常共轭的碳阴离子。

三苯甲基碳阴离子是一个强碱，可以将酯完全转化为其烯醇盐。烯醇盐与第二分子的酯以好产率给出酮酯。



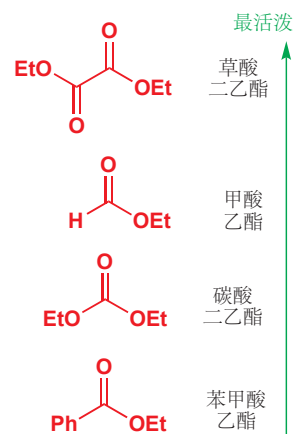
交叉酯缩合

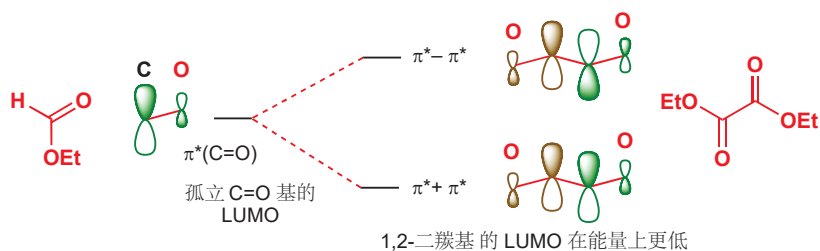
这里的大部分论证，都同样适用于羟醛反应。我们必须相当地确定自己知道哪个化合物将要做烯醇组分，哪个化合物将要做酰基化试剂组分。

不能烯醇化的活泼酯

有很多实用的这类酯，其中页边栏的四个最为重要。它们不能作为烯醇组分，而前三个还比大多数酯更加亲电，会比将被烯醇化的酯本身更快地酰基化酯烯醇盐。

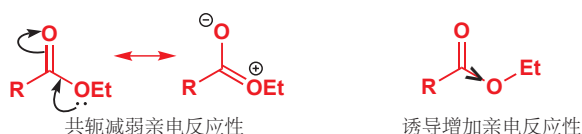
这四个化合物以其对于亲核试剂的活泼型排序，最亲电的处在顶端，最不亲电的处在底端。草酸酯 (Oxalates) 非常活泼，因为每个羰基都使得另一个羰基更加亲电。LUMO 分子轨道是两个 π^* 轨道的总和，并会比先前任意一个都更低能。



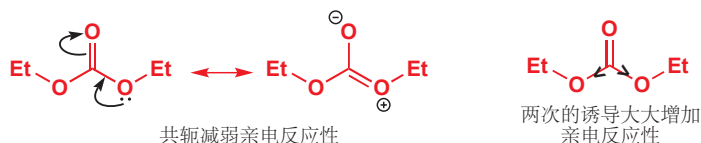


甲酸酯看起来有点像醛，但它作为酯的身份占主导。氢原子只是让它更为亲电，因为它们缺乏一般酯的 σ 共轭 (也缺乏一般酯的空阻)。

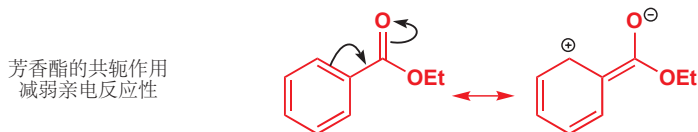
碳酸酯 (Carbonates) 尤其实用，因为它们在烯醇盐上引入了一个 CO_2R 基。它比普通酯更加亲电的原因可能不那么清晰。普通酯比酮的亲电性 (稍) 弱，其原因是氧原子贡献的孤对电子的钝化作用，在这里共轭作用要比氧原子的吸电子诱导作用更为重要。



结果来源于这两种效应发挥过程中的一点小差异。在碳酸酯中，两个氧原子位于同一个羰基上。此时它们仍都可以发挥全部的诱导效应；但由于 π^* 轨道仅能由一对孤对电子占据，两个氧原子不能同时发挥它们的共轭作用。平衡因此改变——结果是，诱导效应胜出——碳酸酯相比普通的酯更加亲电。

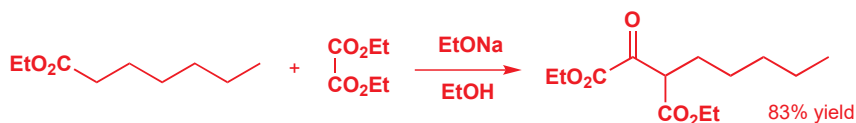


最后，芳香酸酯不能烯醇化，但由于芳环的共轭作用，它们比普通酯的亲电性弱。但我们还会见到，它们仍然有用。



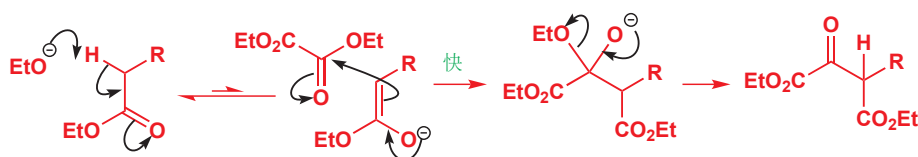
两种不同酯间的交叉 Claisen 酯缩合

为了说明几个容易进行的 Claisen 反应，我们现在将给出几个普通酯与我们刚刚讨论过的化合物间的交叉 Claisen 酯缩合。首先，是一个简单线性酯和草酸二乙酯，在烷氧基做碱的平衡条件下发生的反应。弱碱意味着烯醇盐的浓度较少。

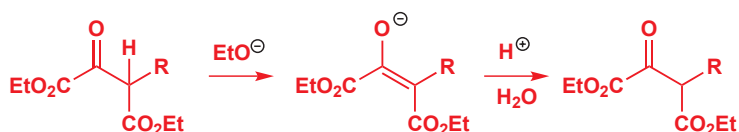


只有简单酯可以给出烯醇盐，低浓度的这种烯醇盐优先与更亲电的草酸二乙酯，通过经典的碳

上酰基化的过程反应。由于草酸酯更加亲电，不会有普通酯的自缩合发生。



产物含有一个酸性氢原子，因此它立即转化为稳定的烯醇盐，后续在酸的水溶液的后处理中质子化，重新给出三烷基化合物。



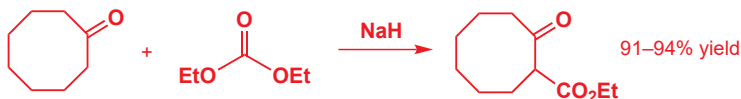
另一个重要的例子成为了苯基缩苹果酸二乙酯的制备方法。这个化合物不能通过缩苹果酸二乙酯的“烷基化反应”制备，因为芳香卤不能发生亲核取代反应 (Chapter 22)。

在平衡条件下，非常容易烯醇化的苯乙酸乙酯与不能烯醇化，但亲电性强的碳酸二乙酯，委实非常好地发生了交叉 Claisen 酯缩合。

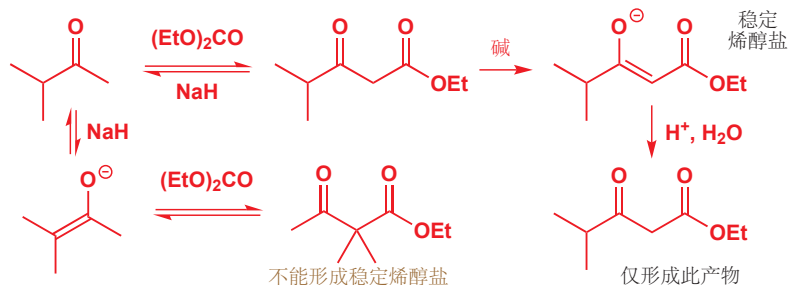


酮与酯间的 Claisen 缩合

Claisen 缩合通常是包含酯做亲电组分的酰基化反应，而另一个烯醇组分，则其他烷基化合物的烯醇盐——如酮的——也同样能胜任。在与碳酸酯的反应中，只有酮可以烯醇化，活泼的碳酸酯又比另一分子的酮更亲电。下面环辛酮的例子就很好。无需考虑在羰基的哪一侧烯醇化——它们都是一样的。



即使没有特别烯醇等价物的使用，不对称酮也通常给出单一产物，因为反应通常在较少取代的一侧发生。这是最终不可逆的烯醇化步骤带来的另一结果。在下面的例子中，两种产物都可能生成，但只有一个可以继续形成稳定烯醇盐。在反应的平衡条件下，只有最终的烯醇盐是稳定的，所有产物都会结束于所示的异构体。

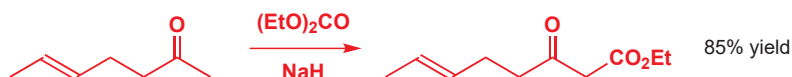


这个化合物在一种青霉菌的代谢物，multicolanic acid 的合成中被使用。很容易看出这个天然产物中的哪些原子 (黑色所示) 是通过我们刚刚得到的化合物经很简单的一步得到的。

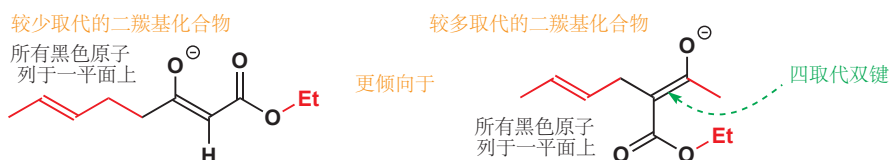


■ 这里酯的所指也包括碳酸酯：它们是碳酸的酯。

不对称酮甚至在一侧是甲基，一侧是伯烷基链时也能很好地工作。这个反应给出令人赞叹的产率，并且如您所料，远端烯烃不会影响反应。



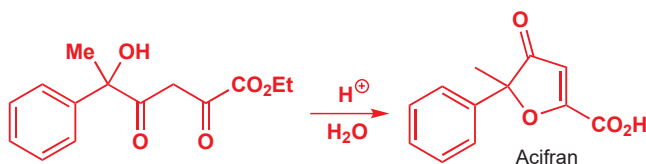
两种烯醇盐都能够形成，但更倾向于形成的是少取代的二羰基烯醇盐，这是因为在烯醇盐双键构成的有空阻的平面上，两种烯醇盐分别为三取代和四取代，少取代烯醇盐挤入其中的取代基更少。



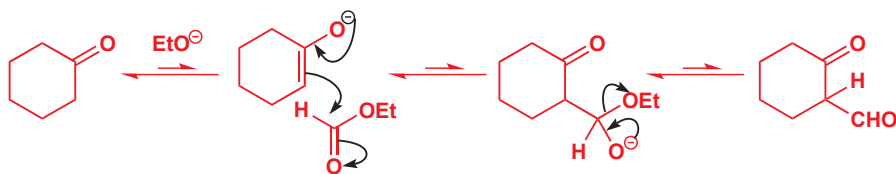
草酸二乙酯也可以与酮给出可控的缩合，我们将以一个新药的合成作为例子。预防心脏病的一种方式就是减少血液中“坏的”脂蛋白的含量。药物 **Acifran** 就是这样起到作用的。其合成的关键一步是草酸二乙酯与甲基酮的碱催化缩合。



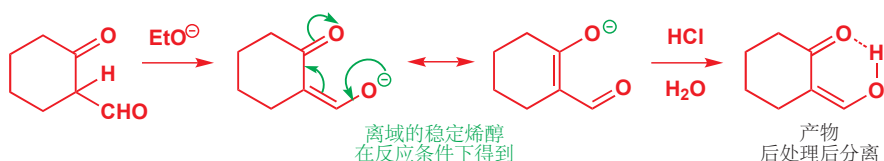
注意酮中的羟基不会干扰反应。毫无疑问，第一分子的碱移去 OH 质子，而第二分子则用于形成烯醇盐 (两个分子中唯一可能的烯醇盐)。紧接着是与高亲电性的草酸二乙酯快速的缩合。所得产物简单地用酸处理即可得到药物本身。



另一个我们在 p. 643 提到的不可烯醇化的酯，也可以与酮进行交叉缩合。与甲醛不同的是，甲酸酯表现得很好——不需要像羟醛化学中对应的 **Mannich** 反应那样特殊处理。下面是它与环己酮反应发生的变化。



产物醛不会受到亲核进攻的威胁，因为它在碱中生成后就立即烯醇化。在后处理中，产物同样以稳定的烯醇生成，带有分子内氢键。

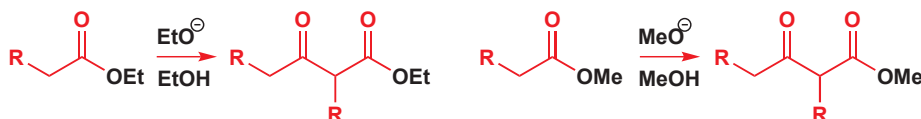


通过 Claisen 反应制备酮酯的总结

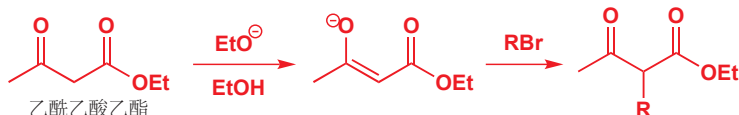
在这里，我们有必要停下来总结一下我们讨论过的两种简单的制备酮酯的方法，分别被称作：

- Claisen 酯缩合
- 酮与碳酸酯的酰基化

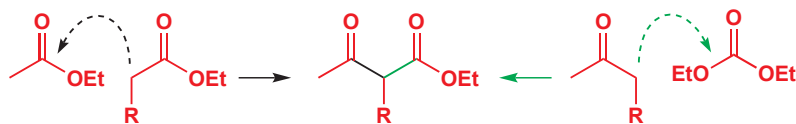
乙酰乙酸乙酯 (3-氧代丁酸乙酯) 当然可以由乙酸乙酯的自缩合制备。这个酯很便宜，通常直接购买，而其同系物，可由其他酯自缩合的得到，则通常在实验室中制取。不管酯中酯化基团如何 (OEt, OMe, etc.)，需要保证的都是使用与之相同的烷氧基阴离子做碱。



仅含有一个 R 取代基在这个结构中的化合物也很容易制备。如果 R 取代基在 C2 上，最好的引入方法是用未取代的酯烷基化 (见 Chapter 25, p. 595)。



试图通过 Claisen 酯缩合制备这个化合物，则需要选择下图中的一种方式。虚线弯曲箭头显示了缩合需要进行的大致方向，染色的键代表如果反应进行，会形成的键。



但这两个反应都不会发生！黑色的路线需要控制的是两种可烯醇化的酯的缩合——给出产物的混合。而上文所示的简单烷基化则不需要控制。绿色的路线是不对称酮与碳酸二乙酯的缩合，这个反应不需要控制，但给出的产物恰恰是我们不想要的。如您在 p. 645 所见，Claisen 缩合倾向于给出少取代的二羰基化合物，因此缩合会发生在酮甲基的一侧，并给出另一种不对称酮酯。因此这种异构体也很容易值得。



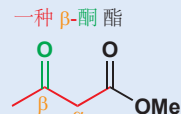
● 制取 β 酮酯：清单

自缩合，与碳酸二乙酯的缩合，以及由这些方法制备的酮酯再发生烷基化，它们将允许我们制取大多数我们想要 β 酮酯。下面是您需要留意的，烯醇盐化学中的常见问题，如果有其中的一个问题存在，请试试烷基化路线。

- 烯醇化的是正确的羰基化合物吗？
- 如果是一个酮，烯醇化发生在正确的一侧吗？
- 烯醇盐会与正确的烷基化组分反应吗？

β-酮酯

我们在 p. 643 中已指出，Claisen 反应生成 1,3-二羰基化合物。下面的例子归属这类化合物的一个子集：它们是 β-酮酯。

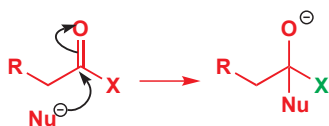


通过特别的烯醇等价物控制酰基化

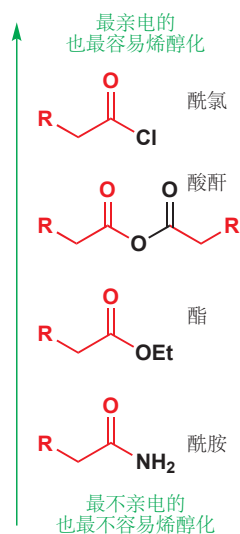
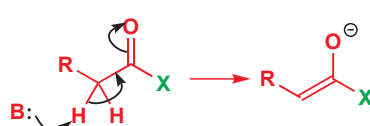
在本章的第一部分，我们已经考察过特别烯醇等价物用于控制羟醛反应的情况了。现在我们要着眼于相同类型的等价物在控制烯醇盐酰基化上的情况，并将我们的讨论拓展到羰基衍生物的特别烯醇盐上。

我们在 Chapter 10 中建立起了羰基衍生物亲电性的等级制度，您现在应当很熟悉这个内容——酰氯位于顶端，而酰胺位于底端。但它们中位于 R 和羰基间的 CH_2 基烯醇化的等级制度又如何呢？您现在可能能够解决这个问题。其原则基于这两个过程的机理。

亲核进攻的机理



烯醇盐形成的机理



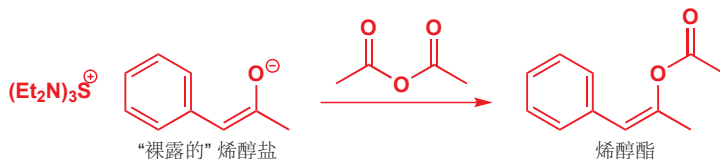
您会发现这两个机理的相似性。尤其是，在羰基本身的变化上是完全相同的。电子流入 $\text{C}=\text{O}$ π^* 轨道： $\text{C}=\text{O}$ 键转变为 $\text{C}-\text{O}$ 单键，同时负电荷出现于氧原子上。因此并不会让您感到惊讶的是，烯醇化的反应性次序与受亲核进攻的反应性次序相同。醛比酮更加亲电，也更容易烯醇化；酮比酯更加亲电，也更容易烯醇化，尽管确切地一方面对比醛和酮，一方面对比醛和羧衍生物是不明智的。

在 Chapter 20 我们曾说过，烯醇盐可以由酰氯生成，但它会分解为烯酮。由酰胺生成烯醇盐是很困难的，因为伯酰胺或仲酰胺中的 NH 质子很有可能替代它被移去。本节剩余部分，我们将会看到酸、酯、醛和酮的特定烯醇等价物的制取。

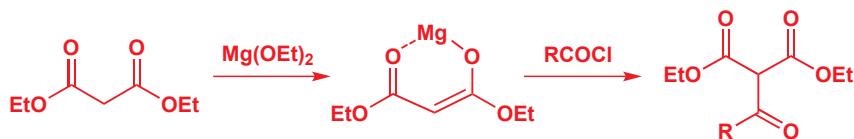


酯的定位 C-酰基化

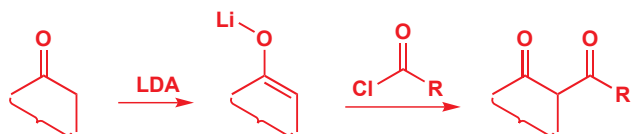
我们需要面对的危险是，酰基化有发生在氧上的趋势，而不是发生在碳上。在极端条件下，裸露的烯醇盐 [完全非配位性 (non-coordinating, 指与反号离子作用弱的) 阴离子] 与酸酐或酰氯，干净地在氧上烯醇化。



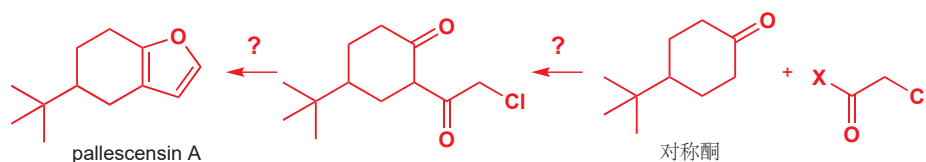
幸运的是，我们之前讨论过的用于羟醛反应的试剂（烯醇锂和烯醇锌），也在碳上酰基化而不是在氧上酰基化。即使与酰氯反应，烯醇镁，尤其是 1,3-二羰基化合物的烯醇酶，会给出可靠的 C-酰基化。镁原子与氧原子紧密成键，降低了它们的有效负电荷。



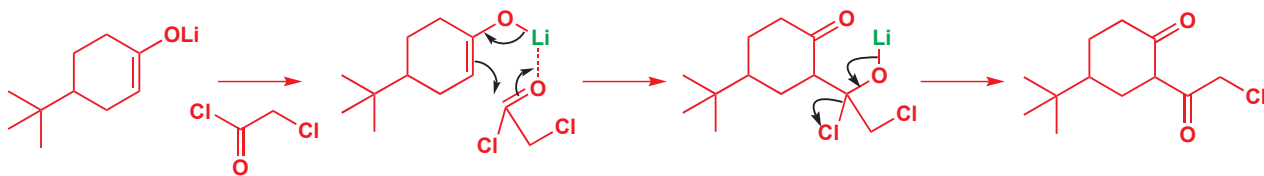
然后通过水解和脱羧的通常方法,可得到酮酯或酮酸。在较常见的用于烯醇烯醇盐的金属中,锂是最有可能给出好的 C-酰基化过程的,就像镁一样,它能形成紧密的 O-金属键。用简单的烯醇锂与可烯醇化的酰氯进行酰基化是可行的。



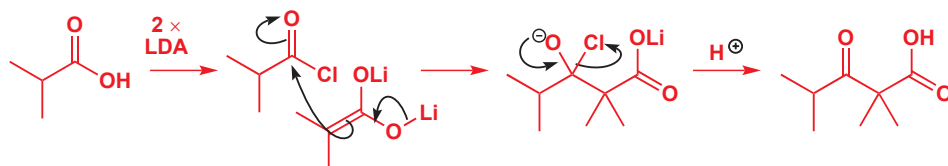
我们将描述两个将此反应应用于天然产物的合成中的例子。第一个是 **pallescensin A**, 海绵的一种代谢物。这是一种相当简单的化合物,米兰的一些科学家设想它可由如下所示的氯代二酮合成的,而氯代二酮则可以通过一种对称酮的酰基化制得。



所选的路线是 4-叔丁基环己烷的烯醇锂与正确的酰氯的反应。这个反应很好地工作,并一完成了 **pallescensin A** 合成的剩余部分。关键的一步,烯醇锂的酰基化是很有趣的,因为烷基化反应可能替代它发生(酰氯做卤代烃)。而在这个反应,酰氯比氯代烷更加亲电,而烷基化则发生于下一步中发生。注意观察在反应中,锂原子是如何将两个分子团结在一起的。



即使是羧酸,用两分子的 LDA 处理所得的二锂衍生物 (dilithio derivatives),也可以与酰氯发生很好的反应。在这些反应中,不需要考虑最终产物里两个羰基间是否还留有质子,因为反应是强亲核试剂和强亲电试剂间发生的,它是动力学控制的。

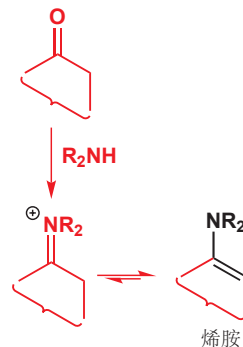


更常见的是用烯胺或烯醇硅醚与酰氯发生烯醇化。这是更通用的方法——醛和酮都能很好地用烯胺反应,而烯醇硅醚则适用于全部羰基化合物。将两个可烯醇化的分子用这些方法,专一地结合是可能的,我们接下来将考虑它们。

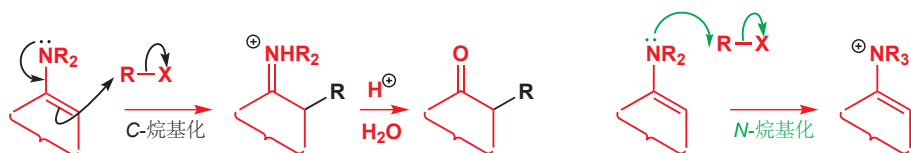
酮通过烯胺或烯胺盐的酰基化

烯胺由醛或酮与仲胺通过亚胺盐制取:您在 Chapter 11 遇到了它们,并在 Chapters 20 和 25 考察了它们的功能。在 Chapter 25 中我们见到,烯胺可与活泼的卤代烃和 α -卤代羰基化合物发生可

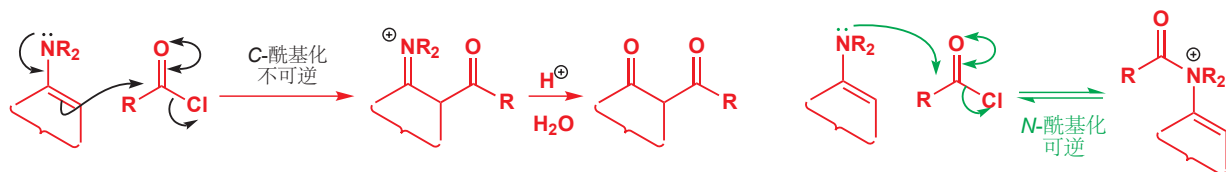
➡ 见 p. 597 对于脱羧的讨论。



靠的 C-烷基化，而对于简单的卤代烃（不活泼的），则会出现不想要的 N-烷基化 与它的竞争。本章早期我们也提到，由于它们不够活泼，因而很少用于羟醛反应。

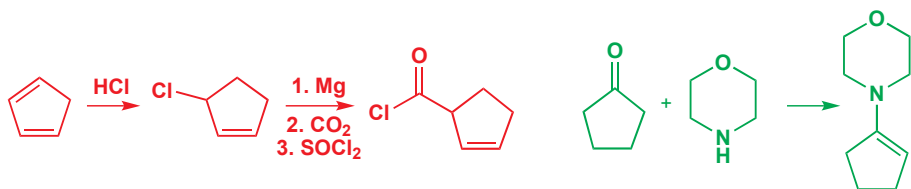


与大大活泼的酰氯发生的酰基化，也遵从上面两条，但有一个很大的不同。那就是 N-酰基化 的产物是一个不稳定的盐，N-酰基化 是可逆的。而在碳上酰基化，是不可逆的。由于这个原因，烯胺会可靠地结束于在碳上的酰基化。

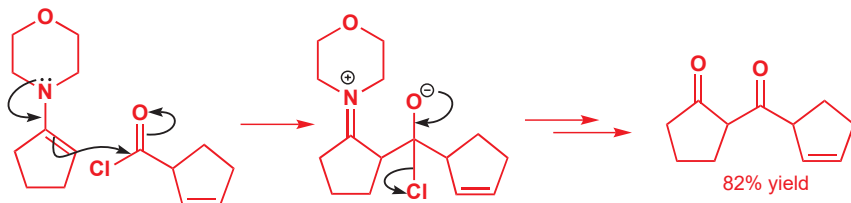


瑞士化学家 Oppolzer 将这个反应应用在了天然产物长叶烯 (longifolene) 的合成中。他首先由环戊二烯制备了一个酰氯，并从环戊酮和仲胺吗啉制备了烯胺。

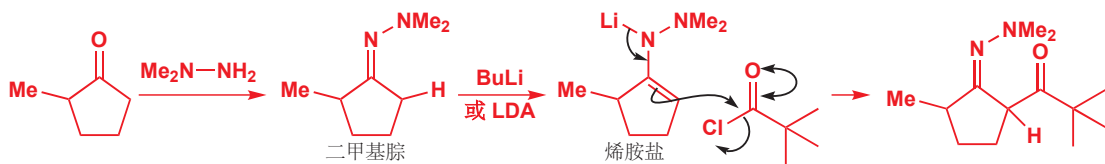
■ 吗啉在烯胺的制备中经常被选用。见 p. 592.



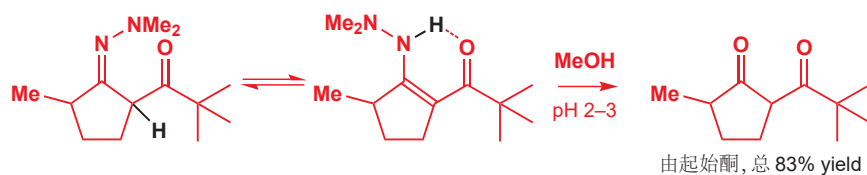
烯胺与酰氯的结合，以 82% 的产率给出干净的碳上的酰基化，最终成功合成了长叶烯。



烯胺盐也同样能与酰氯，干净地在碳上反应。一个好的例子来源于酮的二甲基腙 (dimethylhydrazones). 当酮不对称时，即使只是伯碳、仲碳的差异，烯胺盐也在较少取代的一侧形成。而我们从前最好的区域选择性酰基化反应，仅能区分甲基与较多取代的碳原子。



不会令您惊讶的，直接的产物会在后续互变为被分子内氢键所稳定的酰基烯胺。温和的酸性后处理可释放二酮产物。整个步骤可能听起来有些复杂—— Me_2NNH_2 ，然后碱，然后酰氯，然后酸性甲醇——但它们都在单个烧瓶中进行，而起产物，1,3-二酮，又以几好的产率生成了一——上述情形总产率为 83%。

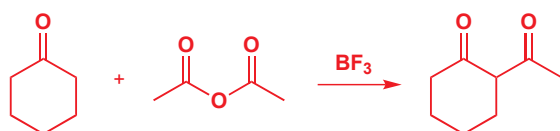


■ 胺的亲电性，我们在 p. 232, Chapter 11 曾阐述，远小于酮。甚至碱的使用可以是 BuLi ：它不会进攻 $\text{C}=\text{N}$ 键。

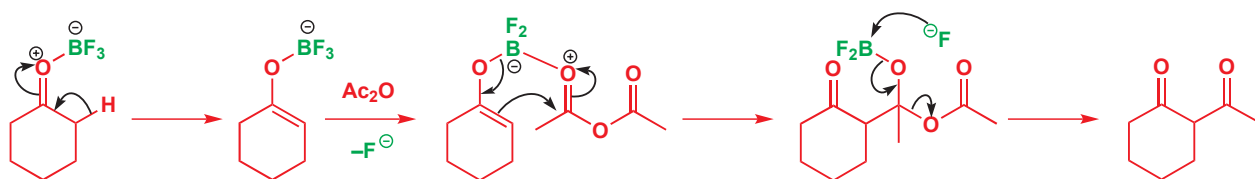
 Interactive mechanism for hydrazone enolate alkylation

酸性条件下酮的酰基化

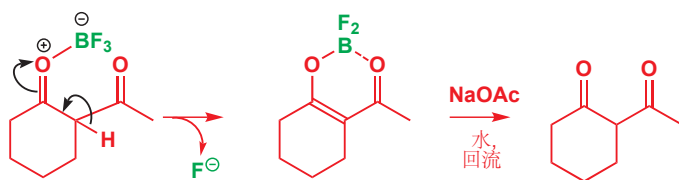
酮烯醇与酸酐的烯醇化被 Lewis 酸，例如 BF_3 催化。这个过程会让您想起 Friedel–Crafts 酰基化反应 (p. 477)，但更好的类比不如金属 (如锂) 参与，将试剂团结在一起，并通过六元环进行的羟醛反应。



机理显然包含酮的烯醇 (或“烯醇硼 boron enolate”) 对酸酐发动的进攻，由 Lewis 酸催化。可能的过程是硼原子将试剂团结在一起，非常像烯醇锂的羟醛反应中锂原子的作用 (p. 625)。

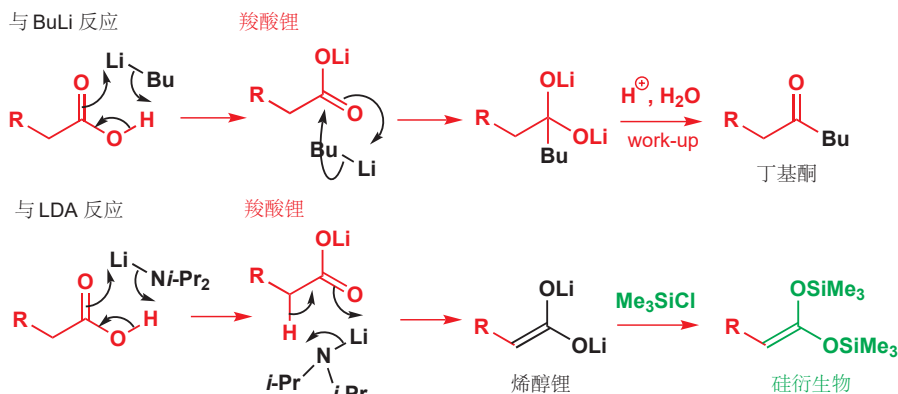


在反应条件下，产物以烯醇硼形式生成，并需要用回流的乙酸钠水溶液处理，以分解得到二酮。



游离羧酸的酰基化

您可能会认为，羧酸中酸性质子的存在，建立了一个任何烯醇衍生物的生成都不可逾越的屏障。事实上，这在烯醇锂和烯醇硅醚的生成上都不构成问题。向羧酸中加入 BuLi 或 LDA ，立即发生酸性质子的脱去，所得是羧酸的锂盐。如果用的是 BuLi ，下一步会是 BuLi 对羰基的进攻，最终形成酮 (见 Chapter 10, p. 218). 但如果用的是 LDA ，就可能形成羧酸锂 (衍生物) 的烯醇锂。



■ 酸或酯的烯醇硅醚被称作烯酮缩醛 (silyl ketene acetals). 详见 p. 609.

烯醇盐衍生物有两个 OLi 基在同一个双键上，这相当奇异，但它可以干净地转化为对应的烯醇硅醚。由酸得到的烯醇锂和烯醇硅醚都可以用于羟醛反应。

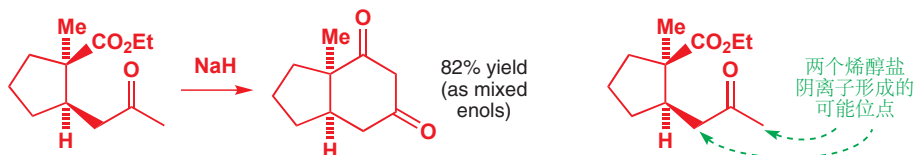
● 用于羟醛反应和在碳上的酰基化的实用的烯醇盐

烯醇盐类别	醛	酮	酯	酸
烯醇锂	×	√	√	√
烯醇硅醚	√	√	√	√
烯胺	√	√	×	×
烯胺盐	√	√	×	×
烯醇锌	×	×	√	×

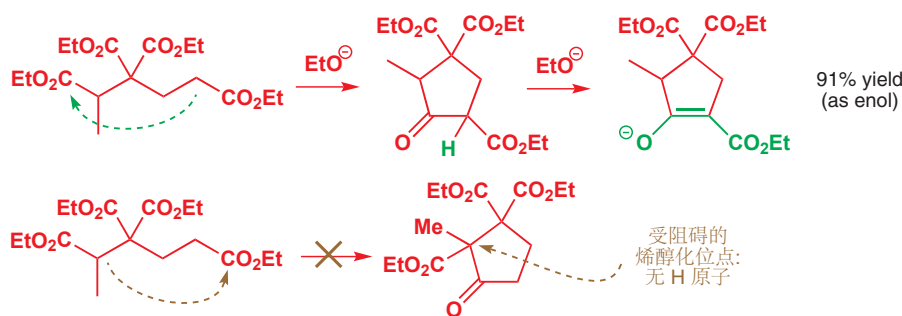
这就结束了我们对于碳上酰基化的特别烯醇盐的普查了。现在还剩下一些尤其容易处理的反应 (历史总是惊人的相似)。

分子内交叉 Claisen 酯缩合

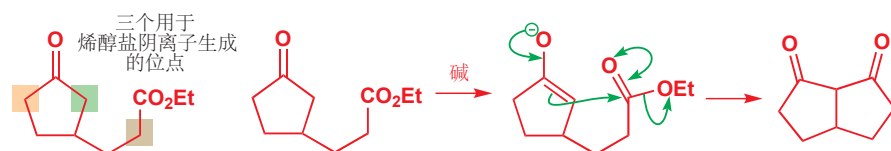
由于它与分子内交叉羟醛反应的反应方式相同，我们也不需要过多地考虑如何控制烯醇化位点，因为总有一种产物是比其他的产物都更稳定的——例如，我们能得到五元或六元环的产物（而不是得到四元环，或得到八元环的一个）——并且我们在平衡条件下完成这个反应。下面的几个例子将说明我们的观点。虽然烯醇盐阴离子的形成有两个位点，但其中一个给出四元环，并因此可被我们忽略，而另一个则给出一个稳定的六元环。



在下一个例子中，两个烯醇盐阴离子形成的可能位点，都会导向稳定的五元环的生成。而正确的产物会在反应条件下形成稳定的烯醇盐阴离子，另一个则由于两个羰基间没有氢原子而不能如此。



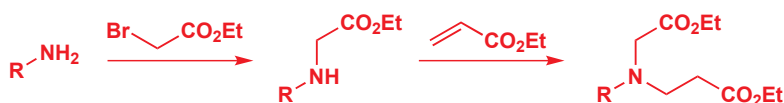
在下一个例子中，有三个可用于烯醇阴离子形成的位点，但最终产物仍只有一个，且产率良好。如果我们考虑这三种可能的阴离子，那么就会很容易做出选择。首先，反应确实发生了。烯醇阴离子在酮的绿色位点形成，并紧跟着在碳上的酰基化。产物是一个稠环，而不是桥双环结构（橘色位点反应），因此很容易形成稳定烯醇阴离子。



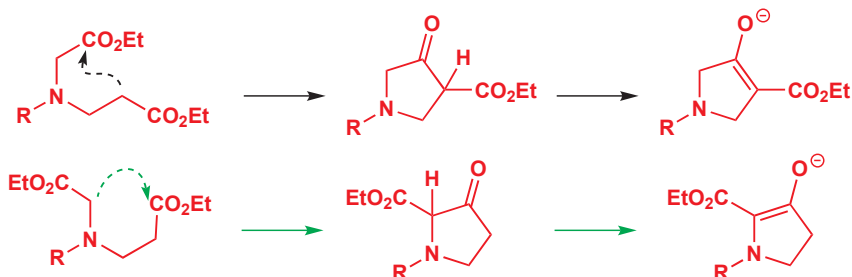
我们可由在酮中橘色的位点生成烯醇阴离子，继而以相同的方式进攻酯。而产物会是一个桥双环二酮它并不会生成（见上文）。第三个可能的烯醇化位点（棕色）可能给出羟醛反应，但产物也会是桥双环化合物，并也不会生成。

分子内交叉 Claisen 缩合中的对称性

如果环化之后又有脱羧跟着，那么一个诡计就诞生了。通过 S_N2 反应向一个 α 卤代酯添加胺，紧跟着对不饱和酯的共轭加成，可由给出 Claisen 酯环化的底物。



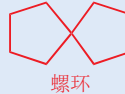
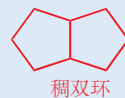
这个二酯是不对称的，因此很可能导致两种不同的酮酯的形成。每一种都可以形成稳定的烯醇盐，因此它们都确实形成了。产物是混合物，这听起来像是个坏消息。



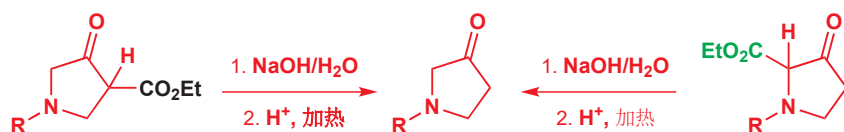
而我们的诡计在于，两个产物中，酮与氮原子在五元环中的相对位置是一样的。唯一有区别的是

桥环化合物

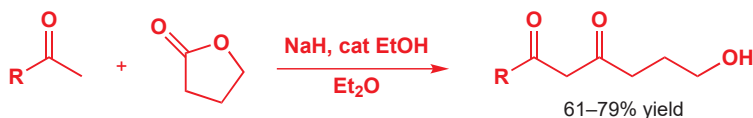
在 Chapter 32 中我们会讨论稠环化合物（共用一根键）、螺环化合物（共用一个院子），以及桥环化合物（两个环通过两个非相邻原子相连）间的区别。下面每种化合物的例子都包含两个五元环。



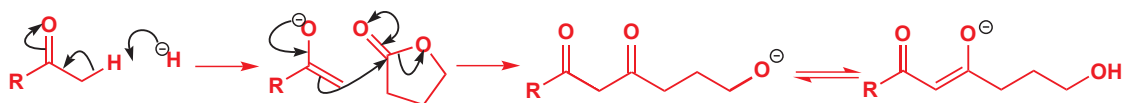
CO₂Et 基的位置。当这两种产物都水解、脱羧后，所得的是相同的氨基酮！



在平衡条件下，两种不同的自缩合都发生，并均给出可烯醇化的产物的情况偶尔发生。一个值得注意的例子是甲基酮和内酯的碱催化反应。用氢化钠——一个可以将这两种原料都完全转化为其烯醇阴离子的强碱——以良好的产率，获得了酮的烯醇盐对亲电的内酯进攻的产物。



在酮的甲基上形成动力学烯醇盐，并紧接着与内酯的酰基反应。相比于非环状酯，内酯相当亲电，但上述过程的控制仍然引人注目。注意稳定的烯醇盐是如何从首个形成的产物中通过质子转移形成的。



羰基化学——下一站？

本章总结了从 Chapter 6 开始，羰基化合物的反应，最初我们考察的是在 C=O 基上的加成反应，然后接连完成下面几个阶段：

Chapter 9: 通过向 C=O 添加有机金属来构筑 C—C 键

Chapter 10: C=O (羧酸衍生物) 上的取代反应

Chapter 11: 伴随羰基 O 离去的 C=O 上的取代反应 (缩醛、亚胺，等等)

Chapter 20: 烯醇和烯醇盐

Chapter 25: 烯醇盐的烷基化

Chapter 26: 向 C=O 基添加烯醇和烯醇盐：羟醛反应和 Claisen 反应

羰基是允许化学家将分子组合在一起的“挂钩 (hooks)”，在下一章中 (Chapter 28 逆合成分析)，我们会讨论如何用羰基化学思考合成的科学。我们会重新考察很多您见过的反应，也包含后面将要学的反应——尤其是杂环的合成 (Chapter 30)，以及非对映选择性、对映选择性的反应 (Chapters 33 和 41)。

延伸阅读

S. Warren, *Chemistry of the Carbonyl Group*, Wiley, Chichester, 1974: section 5 is 'Building Organic Molecules from Carbonyl Compounds.' 更后期的手段见: P. Wyatt and S. Warren, *Organic Synthesis: Strategy and Control*, Wiley, Chichester, 2007, chapters 3–6 (译本: 有机合成: 切断法, 科学出版社, 2010)。所有类型的羟醛反应的最初来源为 A. T. Nielsen and W. J. Houlihan, *Organic Reactions*,

1968, 16, whole volume. 对于 Claisen 方式的缩合, J. P. Schaefer and J. J. Bloomfield, *The Dieckmann Condensation*: G. Jones, *The Knoevenagel Condensation: Organic Reactions*, 1967, 15, whole volume.

F. A. Carey and R. J. Sundberg, *Advanced Organic Chemistry B, Reactions and Synthesis*, 5th edn, Springer 2007, chapter 2.

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容，请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题：
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>